



Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Arbeitsgruppe - Zahlentheorie und automorphe Formen

Der Millson-Lift von $\frac{1}{j}$

Bachelorarbeit
im Rahmen des Studiengangs Mathematik
zur Erlangung des Grades
Bachelor of Science

von
Name: Rebekka Strathausen
Matrikelnummer: 7061505

vorgelegt bei:
Jun.-Prof. Dr. Claudia Alfes-Neumann
und
Jun.-Prof. Dr. Tobias Weich

Paderborn, 23. September 2019

Erklärung

Ich versichere, dass ich die Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen angefertigt habe und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen hat und von dieser als Teil einer Prüfungsleistung angenommen worden ist. Alle Ausführungen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen worden sind, sind als solche gekennzeichnet.

Stadt, Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
1 Grundlagen	1
1.1 Die Operation der Modulgruppe auf der oberen Halbebene	1
1.2 Modulformen	3
1.2.1 Modulformen von halbganzzem Gewicht	5
1.2.2 Differentialoperatoren	7
1.2.3 Elliptische Entwicklung	8
1.3 Die j -Invariante	10
1.4 Quadratische Formen und Spuren von CM-Werten	12
1.4.1 Die CM-Spur einer modularen Funktion	14
2 Der Millson-Theta-Lift	17
2.1 Das Petersson-Skalarprodukt	17
2.2 Theta-Lifts	19
2.2.1 Der Millson-Theta-Lift	19
2.2.2 Singuläre Thetafunktionen	22
2.2.3 Integration mithilfe des Satzes von Stokes	25
3 Der Millson-Lift von $\frac{1}{j}$	29
3.1 Der Millson-Lift einer meromorphen Spitzenform vom Gewicht 0 . .	29
3.2 Anwendung auf $\frac{1}{j}$	35
Literaturverzeichnis	39

Einleitung

Zusammenfassung

Gegenstand dieser Bachelorarbeit ist die Berechnung der Fourierkoeffizienten des Millson-Lifts der reziproken j -Invarianten. Insgesamt widmen wir uns der Fragestellung, ob die Erzeugenden-Reihe der getwisteten Spuren der reziproken singulären Moduli ein modulares Transformationsverhalten aufweist bzw. auf eine Art und Weise vervollständigt werden kann, sodass besagte Vervollständigung wie eine Modulform transformiert.

Bei Modulformen handelt es sich um meromorphe bzw. holomorphe Funktionen auf der oberen Halbebene, welche ein bestimmtes Transformationsverhalten bezüglich der Modulgruppe $\Gamma := \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ oder gewisser Untergruppen der Modulgruppe aufweisen. Die j -Invarianten ist eine meromorphe Modulform vom Gewicht 0. Sie ist definiert über

$$j(z) := \frac{(720G_4)^3}{\Delta}(z),$$

wobei $G_4(z)$ die Eisensteinreihe zum Gewicht 4 darstellt und $\Delta(z)$ die Diskriminante, wie in Abschnitt 1.3 definiert, bezeichnet. Für eine quadratische Form $Q(x, y) = [a, b, c]$ mit Diskriminante $D < 0$ bezeichnen wir die eindeutige Lösung der Gleichung $az^2 + bz + c$ in der oberen Halbebene als CM-Punkt. Die Werte der j -Invarianten an diesen Punkten bezeichnet man als singuläre Moduli. Es handelt sich dabei stets um algebraische ganze Zahlen, die bereits von Kronecker und Weber untersucht wurden und deren Eigenschaften seitdem immer wieder Objekte mathematischer Forschung darstellen. So betrachtete Don Zagier in [Zag02] die (getwisteten) Spuren singulärer Moduli und zeigte, dass diese als Fourierkoeffizienten bestimmter Funktionen mit modularem Transformationsverhalten vom Gewicht $\frac{3}{2}$ bzw. $\frac{1}{2}$ zur Kongruenzuntergruppe $\Gamma_0(4)$ der Modulgruppe auftreten. Dieses Ergebnis wurde später mithilfe des Konzepts der Thetalifts von Jan Hendrik Bruinier und Jens Funke in [BF06] verallgemeinert. In [AS19] wurde schließlich die Erzeugendenreihe über die Spuren der reziproken singulären Moduli betrachtet und unter Verwendung des Kudla-Millson-Thetalifts gezeigt, dass diese zu einer reell-analytischen Funktion mit modularem Transformationsverhalten vom Gewicht $\frac{3}{2}$ zu $\Gamma_0(4)$ vervollständigt werden kann. Gegenstand dieser Arbeit ist nun, zu untersuchen, ob dies für das

Gewicht $\frac{1}{2}$ ebenfalls möglich ist. Dafür wird der Millson-Theta-Lift verwendet. Sei hierfür $\Delta < 0$ eine Fundamentaldiskriminante und χ_Δ ein sog. Geschlechtscharakter, welcher im Hauptteil der Arbeit in Abschnitt 1.4 definiert wird. Weiter sei mit $\mathcal{Q}_D^+$ die Menge aller positiv definiten quadratischen Formen der Diskriminante D bezeichnet. Wir definieren die getwistete Spur via

$$\mathrm{tr}_{\frac{1}{j}, \Delta} := \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}^+ / \Gamma} \frac{\chi_\Delta(Q)}{|\bar{\Gamma}_Q|} \frac{1}{j(z_Q)}.$$

Es bezeichne $\bar{\Gamma}_Q$ den Stabilisator von Q in $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) / \{\pm I_2\}$. Ferner ist z_Q der zu Q gehörige CM-Punkt. Zu beachten ist hierbei, dass $\frac{1}{j}$ in $\rho = e^{\frac{\pi i}{3}}$ einen Pol besitzt. Der Wert an der Stelle $z_Q = \rho$ ist somit nicht definiert. Um dies zu umgehen, ersetzt man $\frac{1}{j(\rho)}$ durch den konstanten Term der elliptischen Entwicklung von $\frac{1}{j}$ in ρ , einer Art modifizierter Taylorentwicklung, welche wir im Hauptteil der Arbeit in Abschnitt 1.2.3 behandeln. Mit dieser Definition existiert die Spur für alle $D < 0$. Das Hauptergebnis dieser Arbeit wird sein, dass die Reihe

$$\sum_{D < 0} \frac{1}{\sqrt{|D|}} \mathrm{tr}_{\frac{1}{j}, \Delta}(D) e^{-2\pi i D z}$$

nach Addition eines bestimmten nicht-holomorphen Teils zu einer reell-analytischen Funktion vervollständigt werden kann, die wie eine Modulform vom Gewicht $\frac{1}{2}$ zu $\Gamma_0(4)$ transformiert und deren Bild unter dem Differentialoperator $\xi_{\frac{1}{2}, \tau} = 2iy^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ für $z = x + iy$, gegeben ist durch

$$C \cdot \overline{R_{2,z}^2 \Theta_{shi, \Delta}(\rho, \tau)},$$

wobei $\Theta_{shi, \Delta}(z, \tau)$ die getwistete Shintani-Thetafunktion bezeichnet, $R_{k,z} = 2i \frac{\partial}{\partial z} + ky^{-1}$ den Maass-Raising-Operator und C eine explizite Konstante ist, die wir im Hauptteil der Arbeit bestimmen.

Um dies zu beweisen, definieren wir den getwisteten Millson-Lift einer meromorphen Spitzenform f vom Gewicht 0 mit Polen $\varrho_1, \dots, \varrho_r$ als das regularisierte Petersson-Skalarprodukt

$$I_\Delta^M(f, \tau) = \langle f, \overline{\Theta_{M, \Delta}(z, \tau)} \rangle^{\mathrm{reg}} = \lim_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \rightarrow 0} \int_{\mathcal{F}^* \setminus \bigcup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} f(z) \Theta_{M, \Delta}(z, \tau) \frac{dx dy}{y^2},$$

wobei $\mathcal{F}^*$ einen Fundamentalbereich der Modulgruppe und $\Theta_{M, \Delta}$ die getwistete Millson-Thetafunktion bezeichnet, welche in τ wie eine Modulform von Gewicht $\frac{1}{2}$ zu $\Gamma_0(4)$ und deren komplex konjugiertes wie eine Modulform vom Gewicht 0 zur Modulgruppe Γ transformiert. Der Hauptteil dieser Arbeit wird darin bestehen, die Fourierkoeffizienten von $I_\Delta^M(f, \tau)$ zu berechnen und so zu zeigen, dass der holomorphe Teil der Fourierentwicklung gegeben ist über die Reihe der getwisteten, mit

$\frac{1}{\sqrt{|D|}}$ gewichteten Spuren von CM-Werten von f . Zusätzlich werden wir so auch den nicht holomorphen Anteil explizit berechnen und angeben. Zu guter Letzt werden wir unsere Ergebnisse dann auf die Funktion $\frac{1}{j}$ anwenden.

Die Arbeit orientiert sich methodisch und vom Aufbau her an [AS19] und ist unterteilt in drei Kapitel, wobei Kapitel 1 die erforderlichen Grundlagen zu Modulformen und Spuren von CM-Werten vermittelt, während Kapitel 2 die notwendigen Voraussetzungen für die Berechnung der Fourierentwicklung liefert, welche dann schlussendlich in Kapitel 3 durchgeführt und im Zuge unserer Ausgangsfrage interpretiert wird.

Eine interessante Fragestellung für die Zukunft wäre, ob und auf welche Weise der Millson-Thetalift sich auf meromorphe Spitzenformen vom negativen Gewicht $-2k$ verallgemeinern lässt. Dies bedarf jedoch weitergehender Untersuchungen.

Kapitel 1

Grundlagen

Das erste Kapitel dieser Arbeit dient dazu, das für das Verständnis der Methoden und Ergebnisse benötigte Grundwissen einzuführen. Insbesondere wird die Theorie der holomorphen und meromorphen Modulformen erläutert, ebenso wie das Konzept der Modulformen von halb-ganzen Gewicht. Des Weiteren wird die j -Invariante definiert und deren wichtigste Eigenschaften zusammengetragen. Zuletzt befassen wir uns mit quadratischen Formen und werden damit verbunden die Spur bzw. die getwistete Spur definieren.

Es bezeichnet $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ die Menge aller reellen 2×2 -Matrizen mit Determinante 1. Wir bezeichnen mit $\Gamma := \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ die Untergruppe der 2×2 -Matrizen über $\mathbb{Z}$ mit Determinante 1, also

$$\Gamma := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^{2 \times 2} \mid ad - bc = 1 \right\}.$$

Die Gruppe Γ heißt auch **Modulgruppe**. Weiter sei $\mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$ die obere Halbebene.

1.1 Die Operation der Modulgruppe auf der oberen Halbebene

Alle Aussagen in diesem Abschnitt sind - sofern nicht anders gekennzeichnet - Kapitel 2 von [Kob93] entnommen. Sei $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ und $z \in \mathbb{H}$. Die komplexe Zahl

$$Mz := \frac{az + b}{cz + d}$$

ist wohldefiniert, da $cz + d \neq 0$ für alle $z \in \mathbb{H}$ und $M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ gilt. Wir bezeichnen die Abbildung

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}; \quad z \mapsto Mz$$

als Möbiustransformation. Offensichtlich ist, dass die Einheitsmatrix I_2 jedes $z \in \mathbb{H}$ auf sich selbst abbildet. Zudem gilt für $L, M \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, dass $(LM)z = L(Mz)$. Weiter gilt

$$\mathrm{Im}(Mz) = \mathrm{Im}\left(\frac{az + b}{cz + d}\right),$$

also

$$\mathrm{Im}(Mz) = \frac{\mathrm{Im}(az + b)(c\bar{z} + d)}{|cz + d|^2},$$

wobei

$$\mathrm{Im}(az + b)(c\bar{z} + d) = (ad - bc)\mathrm{Im}(z) = \mathrm{Im}(z),$$

da $\det(M) = ad - bc = 1$. Dementsprechend gilt für $\mathrm{Im}(z) > 0$, also $z \in \mathbb{H}$, dass $\mathrm{Im}(Mz) > 0$. Es folgt also, dass $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ und damit auch die Modulgruppe Γ auf $\mathbb{H}$ via Möbiustransformation operieren.

Wir bezeichnen nun z_1 und $z_2 \in \mathbb{H}$ als Γ -äquivalent, sofern $M \in \Gamma$ existiert mit $Mz_1 = z_2$. Sei $\mathcal{F}^* \subseteq \mathbb{H}$ ein abgeschlossenes Gebiet. Wir bezeichnen $\mathcal{F}^*$ als **Fundamentbereich** von Γ auf $\mathbb{H}$, wenn $\mathcal{F}^*$ folgende Eigenschaften erfüllt:

- i.) jedes $z \in \mathbb{H}$ ist Γ -äquivalent zu einem Punkt auf $\mathcal{F}^*$.
- ii.) keine zwei Punkte im Inneren von $\mathcal{F}^*$ sind Γ -äquivalent.

Ein Beispiel für einen Fundamentbereich ist die Menge

$$\overline{\mathcal{F}} := \left\{ z \in \mathbb{H} \mid -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(z) \leq \frac{1}{2} \text{ und } |z| \geq 1 \right\}.$$

Hierbei ist zu beachten, dass $\overline{\mathcal{F}}$ auf den Rändern sehr wohl Γ -äquivalente Punkte besitzt. So gilt z.B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \left(-\frac{1}{2} + i\right) = \frac{1}{2} + i$.

Wir betrachten die Menge

$$\mathcal{F} := \left\{ z \in \mathbb{H} \mid -\frac{1}{2} < \mathrm{Re}(z) \leq \frac{1}{2}, |z| \geq 1 \text{ und } |z| > 1 \text{ für } -\frac{1}{2} < \mathrm{Re}(z) < 0 \right\}.$$

Jedes $z \in \mathbb{H}$ ist Γ -äquivalent zu einem Punkt auf $\mathcal{F}$. Weiter gilt: Sind sowohl z als auch Mz Punkte in $\mathcal{F}$, so gilt $Mz = z$. $\mathcal{F}$ heißt deshalb der **exakte Fundamentbereich** der Modulgruppe Γ . Vergleiche hierzu S.126 ff. von [KK07].

1.2 Modulformen

Bei Modulformen handelt es sich um auf der oberen Halbebene $\mathbb{H}$ holomorphe bzw. meromorphe Funktionen, die bestimmte Transformationseigenschaften bezüglich Γ oder Untergruppen von Γ erfüllen.

Um die Einführung der Modulformen vorzubereiten, definieren wir zunächst die folgende Operation.

Hierbei sind von Definition 1.1 bis einschließlich Bemerkung 1.4.2 Kapitel 3 von [KK07] entnommen.

Definition 1.1. Sei $M := \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Für $k \in \mathbb{Z}$ und f meromorph auf $\mathbb{H}$ sei nun die Funktion $f|_k M$ für alle z in $\mathbb{H} \setminus D_{f \circ M}$ folgendermaßen definiert:

$$f|_k M(z) := (cz + d)^{-k} f(Mz).$$

Hierbei ist $D_{f \circ M}$ die diskrete und relativ abgeschlossene Teilmenge von $\mathbb{H}$, für welche gilt, dass $f|_k M$ auf $\mathbb{H} \setminus D_{f \circ M}$ holomorph ist.

Diese Definition wird nun genutzt, um den Begriff der modularen Funktion einzuführen.

Definition 1.2. Eine Funktion $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt **modular** vom Gewicht $k \in \mathbb{Z}$, wenn gilt:

- i.) f ist meromorph auf $\mathbb{H}$ und
- ii.) $f|_k M = f$ für alle $M \in \Gamma$.

Bemerkung 1.2.1. Jede modulare Funktion ungeraden Gewichts ist identisch der 0-Funktion.

Beweis: Sei f modular vom Gewicht $k \in 2\mathbb{Z} + 1$. Es gilt nun, dass $f|_k \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} (z) = f(z)$ für alle $z \in \mathbb{H}$, folglich gilt

$$-1^{-k} f\left(\frac{-z}{-1}\right) = -1f(z) = f(z),$$

und damit folgt die Behauptung. □

Um den Ausdruck der Modulform einzuführen, fehlt nun noch das Konzept des Pols bzw. der Holomorphie im Unendlichen, welches wir im Folgenden erläutern.

Sei $\mathbb{E}$ die offene Einheitskreisscheibe. Dann ist die Funktion $g : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{E} \setminus \{0\}, z \mapsto e^{2\pi iz}$ holomorph, surjektiv und 1-periodisch.

Wir definieren für eine auf $\mathbb{H}$ meromorphe, 1-periodische Funktion f mit Polstellenmenge D_f die meromorphe Funktion f^* über:

$$f(z) = f^*(e^{2\pi iz}) \text{ für alle } z \in \mathbb{H} \setminus D_f.$$

Weiter ist für gegebenes, auf $\mathbb{E} \setminus \{0\}$ meromorphes f^* die entsprechend zugehörige Funktion f 1-periodisch und meromorph auf $\mathbb{H}$.

Definition 1.3. Man sagt f hat **höchstens einen Pol in ∞** , wenn f^* in Null meromorph fortsetzbar ist. Weiter nennt man f **holomorph in ∞** , wenn f^* in Null holomorph fortsetzbar ist. Man sagt in diesen Fällen auch, f sei meromorph bzw. holomorph in der Spitze $i\infty$.

Mittels dieser und der zuvor eingeführten Begriffe kann nun das Konzept der Modulform definiert werden.

Definition 1.4. Eine Funktion f heißt **meromorphe Modulform**, wenn sie folgende drei Eigenschaften erfüllt:

- i.) f ist meromorph auf $\mathbb{H}$,
- ii.) $f|_k M = f$ für alle $M \in \Gamma$,
- iii.) f hat in ∞ höchstens einen Pol.

Ist f auf $\mathbb{H}$ holomorph und zusätzlich in ∞ holomorph, so nennt man f eine **holomorphe Modulform**.

Weiter bezeichnet man eine Modulform f als **Spitzenform**, sofern sie in ∞ verschwindet.

Bemerkung 1.4.1. Die Aussage, dass f höchstens einen Pol in ∞ hat, ist äquivalent dazu, dass f eine Fourier-Entwicklung der Form

$$f(z) = \sum_{m \geq m_0} a_f(m) e^{2\pi i m z}$$

besitzt, wobei ein $r > 0$ existiert, sodass für $\text{Im}(z) \geq r$ die obige Reihe absolut und kompakt-gleichmäßig konvergent ist. Im holomorphen Fall gilt dann, dass $m_0 \geq 0$ ist. Für Spitzenformen verschwindet $a_f(0)$.

Beweis: Hat f höchstens einen Pol in ∞ , so ist f^* meromorph und in 0 meromorph fortsetzbar. Dementsprechend besitzt f^* um 0 eine Laurententwicklung der Form

$$f^*(g(z)) = \sum_{m \geq m_0} a_f(m) g(z)^m,$$

mit $m_0 \in \mathbb{Z}$. Damit ist f entwickelbar in eine Fourierreihe der Form

$$f(z) = \sum_{m \geq m_0} a_f(m) e^{2\pi i m z}.$$

Die Konvergenzbedingung folgt aus der Konvergenz der Laurentreihe. Ist f zusätzlich eine holomorphe Modulform, so verschwindet der Hauptteil der Laurentreihe von f^* . Ist weiter f eine Spitzenform, so verschwindet die Laurentreihe von f^* in 0. Folglich muss in diesem Fall $a_f(0) = 0$ gelten. $\square$

Bemerkung 1.4.2. Sowohl die meromorphen Modulformen vom Gewicht k , als auch die entsprechenden holomorphen Modulformen bilden einen $\mathbb{C}$ -Vektorraum. Dasselbe gilt für die Spitzenformen vom Gewicht k .

1.2.1 Modulformen von halbganzen Gewicht

Im Folgenden werden wir nun Modulformen von halbganzen Gewicht einführen. Dies bedarf einiger zusätzlicher Definitionen und Erläuterungen, da eine Theorie völlig analog zu der der Modulformen von ganzem Gewicht nicht möglich ist. Beispielsweise wird es nicht gelingen, eine Modularität zur vollen Modulgruppe Γ zu erlangen. Wir müssen dementsprechend, wenn wir gewisse Modularitätseigenschaften erhalten wollen, bestimmte Untergruppen von Γ betrachten. Auch den Automorphiefaktor $(cz + d)^k$ werden wir entsprechend abändern müssen. Anzumerken ist, dass diese Einführung nur sehr grob vorgenommen wird, da eine genaue Erläuterung der Theorie der halbganzen Modulformen zu aufwendig und umfangreich für diese Arbeit wäre.

Die folgenden Aussagen entstammen Kapitel 4 von [Kob93], wo auch sämtliche Beweise und Beispiele zu finden sind.

Wir liefern zunächst eine anschauliche Begründung, warum ein völlig analoger Aufbau zur Theorie der Modulformen von halbganzen Gewicht nicht möglich ist. Dafür sei $\sqrt{z}$ der Zweig der Quadratwurzel mit Argument in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Wir definieren entsprechend $z^{\frac{k}{2}}$ als $\sqrt{z}^k$. Für eine Funktion f mit Transformationsverhalten $f(Mz) = (cz + d)^k f(z)$, wobei $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ und $k \in \mathbb{Z}$, nennen wir $J(M, z) := (cz + d)^k$ den Automorphiefaktor. Der Automorphiefaktor muss für $M, L \in \Gamma$ folgende Relation erfüllen:

$$J(ML, z) = J(M, Lz) \cdot J(L, z).$$

Weiter muss gelten, dass

$$J(-I_2, z) = 1.$$

Für eine genauere Begründung dieser Sachverhalte siehe S. 178 von [Kob93]. Wählen wir nun in Analogie zu Modulformen ganzem Gewichts $(cz + d)^{\frac{k}{2}}$ mit ungeradem k

als Automorphiefaktor für eine potenzielle Modulform von halbganzen Gewicht, so folgt aus der zweiten Aussage, dass

$$(-1)^{\frac{k}{2}} = \sqrt{-1}^k = (e^{\frac{\pi i}{2}})^k = 1,$$

was für ungerade k nicht realisierbar ist. Da es also nicht möglich ist, auf diese Weise eine Modularität zur vollen Modulgruppe Γ zu erlangen, betrachten wir nun gewisse Untergruppen.

Definition 1.5. Sei $N \in \mathbb{N}$. Die Menge

$$\Gamma(N) := \{M \in \Gamma \mid M \equiv I_2 \pmod{N}\}$$

heißt **Hauptkongruenzuntergruppe** der Stufe N . Ist weiter Γ' eine Untergruppe von Γ , sodass $\Gamma(N) \subseteq \Gamma'$ für ein $N \in \mathbb{N}$, dann heißt Γ' eine **Kongruenzuntergruppe**.

Satz 1.6. Die Gruppe

$$\Gamma_0(N) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}$$

ist eine Kongruenzuntergruppe.

Wollen wir eine Modularität zu einer Kongruenzuntergruppe erhalten, so können wir auch hier nicht einfach $(cz + d)^{\frac{k}{2}}$ als Automorphiefaktor wählen. Eine genaue Begründung dieser Aussage findet sich in [Kob93], S 178. Folglich ist es notwendig einen anderen Automorphiefaktor zu bestimmen.

Definition 1.7. Es sei

$$\psi(M, z) := \left(\frac{c}{d}\right) \varepsilon_d^{-1} \sqrt{(cz + d)}$$

wobei $\left(\frac{c}{d}\right)$ das Legendresymbol sei, definiert für positive, ungerade Primzahlen d . Wir definieren dann für allgemeine positive, ungerade d das Symbol $\left(\frac{c}{d}\right)$ über Multiplikativität und für negative ungerade d via $\left(\frac{c}{|d|}\right)$ für $c > 0$ und $-\left(\frac{c}{|d|}\right)$ für $c < 0$. Zudem gelte $\left(\frac{0}{\pm 1}\right) = 1$. Weiter sei ε_d definiert wie folgt:

$$\begin{cases} \varepsilon_d = 1 & \text{für } d \equiv 1 \pmod{4}, \\ \varepsilon_d = i & \text{für } d \equiv -1 \pmod{4}. \end{cases}$$

Sei nun Γ' eine Untergruppe von $\Gamma_0(4)$. Dann ist $\psi(M, z)$ definiert für alle $M \in \Gamma'$. Wir betrachten

$$\tilde{\Gamma}' := \{(M, \psi(M, z)) \mid M \in \Gamma'\}.$$

Es handelt sich bei $\tilde{\Gamma}'$ um eine zu Γ' isomorphe Gruppe bzgl. der Verknüpfung

$$(L, \psi(L, z)) \cdot (M, \psi(M, z)) = (LM, \psi(L, Mz)\psi(M, z)).$$

Wir definieren weiter für $\tilde{M} \in \tilde{\Gamma}'$ und f eine Funktion auf $\mathbb{H}$:

$$f|_{\frac{k}{2}} \tilde{M} := \psi(M, z)^{-k} f(Mz).$$

Damit besitzen wir die wichtigsten Grundlagen für die Betrachtung der Modulformen von halbganzen Gewicht zu $\Gamma_0(4)$ bzw. Untergruppen dieser Gruppe.

Definition 1.8. Sei $k \in \mathbb{Z}$ und Γ' eine Untergruppe von $\Gamma_0(4)$ von endlichem Index. Sei weiter f meromorph auf $\mathbb{H}$. Wir sagen f ist eine meromorphe Modulform vom Gewicht $\frac{k}{2}$ zu $\tilde{\Gamma}'$, wenn gilt

$$i.) \quad f|_{\frac{k}{2}} \tilde{M} = f \text{ für alle } M \in \tilde{\Gamma}'.$$

$$ii.) \quad f \text{ ist meromorph in allen Spitzen von } \Gamma'$$

Analog zu Modulformen von ganzem Gewicht, ist f eine holomorphe Modulform, wenn f holomorph auf $\mathbb{H}$ und in allen Spitzen von Γ' ist und eine Spitzenform, wenn f in allen Spitzen von Γ' verschwindet. Der Automorphiefaktor einer solchen Funktion ist entsprechend gegeben über $\psi(M, z)^k$.

Später werden wir von Modulformen zu $\Gamma_0(4)$, anstatt $\tilde{\Gamma}_0(4)$ sprechen.

Bemerkung 1.8.1. Eine genaue Erklärung des Begriffs der Meromorphie bzw. Holomorphie in den Spitzen von Γ' , sprengt den Rahmen dieser Arbeit. Eine Erläuterung findet sich jedoch auf S. 180 ff. von [Kob93]. Für eine genauere Erläuterung der Bedeutung des Begriffs „Spitze“ in diesem Zusammenhang, siehe [Kob93], S.103 ff.

Bemerkung 1.8.2. Bei $\psi(M, z)$ handelt es sich um den Automorphiefaktor der Theta-Reihe $\Theta(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{2\pi i n^2 z}$. Es existieren jedoch durchaus noch weitere Automorphiefaktoren, mit denen man halbganze Modulformen definieren kann.

1.2.2 Differentialoperatoren

In diesem Abschnitt werden zunächst die Differentialoperatoren eingeführt, welche später zur expliziten Berechnung der Fourierkoeffizienten des Millson-Lifts verwendet werden. Weiter interessieren wir uns für das Bild unseres Lifts unter dem ξ -Operator.

Definition 1.9. Sei $z = x + iy$. Bei den Operatoren

$$\begin{aligned} L_k(f) &:= -2iy^2 \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}, \\ R_k(f) &:= 2i \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{k}{y} f, \\ \xi_k(f) &:= 2iy^k \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}, \end{aligned}$$

handelt es sich um den **Maass-Lowering**-, den **Maass-Raising**-, und den **ξ -Operator**. Vergleiche hierzu S.65 und S.72 von [BFOR17].

Es gilt offensichtlich $\xi_k(f) = y^{k-2} \overline{L_k(f)}$. Weiter gilt für das Abbildungsverhalten dieser Operatoren, dass

$$R_k(f|_k M) = (R_k(f))|_{k+2} M$$

und

$$L_k(f|_k M) = (L_k(f))|_{k-2} M.$$

Transformiert also insbesondere f wie eine Modulform vom Gewicht $k \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$, so transformiert $R_k(f)$ wie eine Modulform vom Gewicht $k + 2$ und $L_k(f)$ wie eine Modulform vom Gewicht $k - 2$. Außerdem gilt, dass für solches f , $\xi_k(f)$ wie eine Modulform vom Gewicht $2 - k$ transformiert. Vergleiche hierzu Lemma 5.2 und Theorem 5.9 von [BFOR17].

Wir definieren weiter die iterierte Version des Lowering- und des Raising-Operators durch

$$L_k^n := L_{k-2(n-1)} \circ \dots \circ L_{k-2} \circ L_k,$$

und

$$R_k^n := R_{k+2(n-1)} \circ \dots \circ R_{k+2} \circ R_k,$$

wobei wir $L_k^0 = R_k^0 = \text{id}$ setzen. Vergleiche hierzu S. 6 von [ANS18].

1.2.3 Elliptische Entwicklung

Die Aussagen in diesem kurzen Abschnitt sind zurückzuführen, auf Proposition 17 in Zagiers Teil von [BGHZ08] und deren entsprechende Verallgemeinerungen in Form von Gl. (3.1) und Lemma 3.1 aus [ABS18].

Wir definieren für ein festes $\varrho \in \mathbb{H}$ zuerst den folgenden Ausdruck:

$$X_\varrho(z) := \frac{z - \varrho}{z - \bar{\varrho}}.$$

Satz 1.10. *Sei f meromorphe Modulform vom Gewicht $k \in \mathbb{Z}$ und $\varrho \in \mathbb{H}$. Dann besitzt f nahe ϱ eine elliptische Entwicklung der folgenden Form:*

$$f(z) = (z - \bar{\varrho})^{-k} \sum_{n \gg -\infty} c_{f,\varrho}(n) X_{\varrho}^n(z), \quad (1.1)$$

mit $c_{f,\varrho}(n) \in \mathbb{C}$. Von besonderem Interesse für den späteren Verlauf dieser Arbeit ist in unserem Fall die Folgerung, dass für eine meromorphe Modulform f vom Gewicht 0 nahe ϱ gilt:

$$f(z) = \sum_{n \gg -\infty} c_{f,\varrho}(n) X_{\varrho}^n(z). \quad (1.2)$$

Wir betrachten die elliptische Entwicklung reell-analytischer Funktionen mit modulare Transformationsverhalten. Ein Beispiel, wie man von dieser auf die elliptische Entwicklung meromorpher Modulformen schließen kann, bietet Lemma 3.4. Bei folgendem Satz handelt es sich um Satz 3.1 von [ABS18], wo auch der Beweis entnommen wurde. Zu bemerken ist, dass in besagter Quelle keinerlei Bedingungen an das Transformationsverhalten gestellt werden.

Satz 1.11. *Sei $k \in \mathbb{Z}$ und $\varrho \in \mathbb{H}$. Weiter sei g reell-analytisch nahe ϱ (und transformiere modular vom Gewicht k). Dann besitzt g nahe ϱ eine elliptische Entwicklung der Form*

$$g(z) = (z - \bar{\varrho})^{-k} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_{g,\varrho}(|X_{\varrho}(z)|, n) X_{\varrho}^n(z),$$

wobei die $c_{g,\varrho}(r, n) \in \mathbb{C}$ analytisch in r sind. Nahe $r = 0$ gilt folgende Taylor-Entwicklung:

$$c_{g,\varrho}(r, n) = \sum_{m \geq \max\{0, -n\}} a_{g,\varrho,n}(m) r^{2m}.$$

Die Koeffizienten $a_{g,\varrho,n}(m)$ werden wir im Beweis explizit angeben. Für den konstanten Term $c_{g,\varrho}(0, n)$ gilt

$$c_{g,\varrho}(0, n) = \begin{cases} \frac{1}{n!} (2i)^k \operatorname{Im}(\varrho)^{n+k} R_k^n(g)(\varrho) & \text{für } n \geq 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweis: Bei dem Beweis handelt es sich um eine Verallgemeinerung von bereits zu Anfang des Abschnitts genannter Proposition 17 aus [BGHZ08]. Wir entwickeln zunächst den Ausdruck $g(\varrho + W)$ in eine Taylor-Reihe.

$$g(\varrho + W) = \sum_{a,b \geq 0} \left[\frac{\partial^b}{\partial \bar{z}^b} \frac{\partial^a}{\partial z^a} g(z) \right]_{z=\varrho} \frac{W^a \bar{W}^b}{a! b!}.$$

Es gilt nun $\frac{\varrho - \bar{\varrho}w}{1-w} = \varrho + \frac{2i\operatorname{Im}(\varrho)w}{1-w}$. Also folgt für kleine $|w|$:

$$(1-w)^{-k} g\left(\frac{\varrho - \bar{\varrho}w}{1-w}\right) = (1-w)^{-k} \sum_{a,b \geq 0} \left[\frac{\partial^b}{\partial \bar{z}^b} \frac{\partial^a}{\partial z^a} g(z) \right]_{z=\varrho} \frac{\left(\frac{2i\operatorname{Im}(\varrho)w}{1-w}\right)^a}{a!} \frac{\left(\frac{-2i\operatorname{Im}(\varrho)\bar{w}}{1-\bar{w}}\right)^b}{b!}.$$

Entwickeln wir nun $(1-w)^{-k-a}$ und $(1-\bar{w})^{-b}$ mithilfe des binomischen Lehrsatzes, erhalten wir

$$\sum_{a,b,j,l \geq 0} \binom{k+a+j-1}{j} \binom{b+l-1}{l} \left[\frac{\partial^b}{\partial \bar{z}^b} \frac{\partial^a}{\partial z^a} g(z) \right]_{z=\varrho} \frac{(2i\operatorname{Im}(\varrho))^a}{a!} \frac{(-2i\operatorname{Im}(\varrho))^b}{b!} w^{a+j-b-l} |w|^{2b+2l}.$$

Wir setzen $n = a + j - b - l$ und $m = b + l$. Weiter setzen wir $w = X_\varrho(z)$ ein und verwenden die Formeln

$$1 - w = \frac{2i\operatorname{Im}(\varrho)}{z - \bar{\varrho}},$$

und

$$z = \frac{\varrho - \bar{\varrho}w}{1 - w}.$$

Durch entsprechendes Umordnen erhalten wir

$$g(z) = (z - \bar{\varrho})^{-k} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{m \geq \max\{0, -n\}} a_{g,\varrho,n}(m) |X_\varrho(z)|^{2m} \right) X_\varrho^n(z),$$

wobei $a_{g,\varrho,n}(m)$ gegeben ist durch

$$(2i\operatorname{Im}(\varrho))^k \sum_{\substack{0 \leq a \leq m+n \\ 0 \leq b \leq m}} \binom{k+m+n-1}{m+n-a} \binom{m-1}{m-b} \left[\frac{\partial^a}{\partial z^a} \frac{\partial^b}{\partial \bar{z}^b} g(z) \right]_{z=\varrho} \frac{(2i\operatorname{Im}(\varrho))^a}{a!} \frac{(-2i\operatorname{Im}(\varrho))^b}{b!}.$$

Die Formel für die Koeffizienten $c_{g,\varrho}(0, n)$ folgt nun aus (3.6) und (56) aus Zagiers Anteil von [BGHZ08]. $\square$

1.3 Die j -Invariante

Um die j -**Invariante** oder **absolute Invariante** zu definieren, wird zunächst das Konzept der Eisensteinreihen und die Diskriminante eingeführt. Alle Aussagen in diesem Abschnitt, stammen aus Kapitel 3 von [KK07], sofern nicht anders gekennzeichnet.

Definition 1.12. *Die Funktion*

$$G_k(z) := \sum_{(m,n) \neq (0,0)} (mz + n)^{-k} \text{ für } k \geq 3 \text{ und } (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

heißt **Eisensteinreihe** vom Gewicht k .

Bemerkung 1.12.1. *Bei $G_k(z)$ handelt es sich für gerade k um eine absolut und kompakt gleichmäßig konvergente Reihe. Für ungerade k ist $G_k(z) \equiv 0$. Weiterhin ist $G_k(z)$ holomorph auf $\mathbb{H}$. Zudem ist $G_k(z)$ eine holomorphe Modulform vom Gewicht k . Anzumerken ist außerdem, dass, wenn wir G_k auch für $k < 3$ definieren würden, dies zu Konvergenzproblemen führen würde.*

Satz 1.13. Für gerade $k > 3$, besitzt $G_k(z)$ die Fourierentwicklung

$$G_k(z) = 2\zeta(k) + 2 \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \cdot \sum_{l=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(l) \cdot e^{2\pi i l z},$$

wobei $\zeta(k)$ den Wert der Riemannschen ζ -Funktion an der Stelle k bezeichnet und σ_r definiert sei über

$$\sigma_r(l) := \sum_{d \in \mathbb{N}, d|l} d^r$$

für alle $r \in \mathbb{R}$. Vergleiche hierzu [KK07], S. 50.

Wir verwenden nun die Eisensteinreihen, um die Diskriminante zu definieren.

Definition 1.14. Die Funktion

$$\Delta := (60G_4)^3 - 27(140G_6)^2$$

heißt **Diskriminante**. Es handelt sich bei Δ um eine holomorphe Modulform vom Gewicht 12. Die entsprechende Fourier-Entwicklung ist gegeben durch

$$\Delta(z) = (2\pi)^{12} \cdot \sum_{l=1}^{\infty} \tau(l) e^{2\pi i l z} \text{ für } z \in \mathbb{H}.$$

Aus der Fourierreihe von Δ geht zudem hervor, dass es sich bei Δ um eine Spitzenform handelt. Weiter lässt sich zeigen, dass Δ keine Nullstellen auf $\mathbb{H}$ besitzt. Mit Hilfe der beiden vorhergegangenen Definitionen ist es nun möglich die **j -Invariante** zu definieren.

Definition 1.15. Die j -Invariante ist gegeben durch

$$j(z) = \frac{(720G_4)^3}{\Delta} = e^{-2\pi i z} + \sum_{l=0}^{\infty} j_m(l) e^{2\pi i l z}.$$

Wir tragen im nächsten Satz einige Eigenschaften der j -Invarianten zusammen, welche für den weiteren Verlauf dieser Arbeit von Bedeutung sind.

Satz 1.16. i.) $j(z)$ ist holomorph auf $\mathbb{H}$ und es gilt

$$j(Mz) = j(z) \text{ für } M \in \Gamma \text{ und } z \in \mathbb{H}.$$

ii.) Es gilt $j(i) = 1728$ und $j(\rho) = 0$ für $\rho := e^{\frac{\pi i}{3}}$. Weiter ist ρ die einzige Nullstelle und besitzt die Ordnung 3.

iii.) j besitzt in ∞ einen einfachen Pol.

Bemerkung 1.16.1. Bei dem später zu untersuchenden Kehrwert der j -Invarianten, also $\frac{1}{j}$, handelt es sich somit um eine meromorphe Spitzenform vom Gewicht 0 mit Pol der Ordnung 3 in ρ . Hierbei folgt die Modularität von $\frac{1}{j}$ aus der Modularität der j -Invarianten. Die Aussage bezüglich der Spitzenform folgt weiter aus dem Pol von $j(z)$ in ∞ .

1.4 Quadratische Formen und Spuren von CM-Werten

Der hiesige Abschnitt soll eine kurze Einführung in die Grundlagen der quadratischen Formen darstellen. Diese werden im späteren Verlauf verwendet, um die Millson-Thetafunktion zu definieren.

Hierfür definieren wir zunächst $\bar{\Gamma} := \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) := \Gamma/\{\pm I_2\}$ und betrachten nun für $D \in \mathbb{Z}$ die ganzzahligen quadratischen Formen $Q(x, y)$ mit Diskriminante D , also Funktionen $Q(x, y)$ der Form

$$Q(x, y) := [a, b, c] := ax^2 + bxy + cy^2 \text{ sodass } a, b, c \in \mathbb{Z} \text{ und } b^2 - 4ac = D.$$

Weiterhin bezeichnen wir mit $\mathcal{Q}_D$ die Menge aller Formen von fester Diskriminante D . Vergleiche hierzu S. 2 von [ANS18].

Für $D \neq 0$ operiert Γ auf $\mathcal{Q}_D$ via

$$Q \mapsto Q \circ M,$$

wobei für $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \Gamma$ der Ausdruck $Q \circ M$ gegeben ist durch

$$Q \circ M(x, y) = Q(Ax + By, Cx + Dy),$$

mit endlich vielen Äquivalenzklassen. Vergleiche hierzu S.8 von [BGHZ08] und S.2 von [ANS18].

Für $D < 0$ sei $\mathcal{Q}_D^+$ die Menge aller positiv definiten ganzen quadratischen Formen mit Diskriminante D , also die Menge aller $[a, b, c] \in \mathcal{Q}_D$ mit $a > 0$. Weiterhin gilt im Fall $D < 0$, dass $\bar{\Gamma}_Q$, der Stabilisator von $Q \in \mathcal{Q}_D$ in $\bar{\Gamma}$, endlich ist. Vergleiche hierzu S. 2 von [ANS18].

Sei nun $Q = [a, b, c] \in \mathcal{Q}_D$. Wir definieren für $z = x + iy \in \mathbb{C}$:

$$Q(z, 1) = az^2 + bz + c \text{ und } Q_z = \frac{1}{y}(a|z| + bx + c). \quad (1.3)$$

Ist $D > 0$ definiert die Lösungsmenge der Gleichung $a|z| + bx + c = 0$ eine Geodäte in $\mathbb{H}$, genauer eine vertikale Gerade oder einen Halbkreis an der reellen Achse. Vergleiche hierzu S.2 von [ANS18].

Für $D \geq 0$ besitzt die Gleichung $Q(z, 1) = 0$ lediglich reelle Lösungen. Für $D < 0$ hingegen besitzt sie zwei zueinander komplex konjugierte Lösungen. Der CM-Punkt z_Q ist nun eindeutig definiert über $Q(z_Q, 1) = 0$ und $z_Q \in \mathbb{H}$. Der Begriff „CM-Punkt“ leitet sich hierbei von *complex multiplication point* ab. Der Zusammenhang der beiden Termini besteht darin, dass die Punkte in $\mathbb{H}$, welche zu einer elliptischen Kurve mit komplexer Multiplikation korrespondieren, diejenigen sind, die eine quadratische Gleichung in $\mathbb{Z}$ lösen. Vergleiche hierfür S.67 von [BGHZ08], wo auch weitere Informationen zu elliptischen Kurven und deren Zusammenhängen mit Modulformen erläutert werden.

Satz 1.17. *Es gilt folgende Gleichung:*

$$Q(z, 1) = \frac{\sqrt{|D|}}{2 \operatorname{Im}(z_Q)} (z - z_Q)(z - \bar{z}_Q), \quad (1.4)$$

für $D < 0 < a$. Zudem gelten:

$$Q_z^2 = y^{-2} |Q(z, 1)|^2 - D \quad (1.5)$$

und

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} Q_z = -\frac{i}{2y^2} Q(z, 1), \quad (1.6)$$

wobei für $z = x + iy$ die Wirtinger-Ableitung $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ definiert ist über

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Beweis: Die Nullstellen von $Q(z, 1)$ sind gegeben durch

$$z_Q = \frac{-b}{2a} + \frac{1}{2a} \sqrt{|D|}i, \quad \bar{z}_Q = \frac{-b}{2a} - \frac{1}{2a} \sqrt{|D|}i.$$

Einsetzen liefert

$$\frac{\sqrt{|D|}}{2 \operatorname{Im}(z_Q)} = \frac{a \cdot \sqrt{|D|}}{\sqrt{|D|}} = a$$

und

$$(z - z_Q)(z - \bar{z}_Q) = z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{1}{4a^2} \cdot D,$$

woraus Gleichung 1.4 folgt. Weiter gilt, dass

$$\begin{aligned} & \frac{1}{y^2} |Q(z, 1)|^2 - \frac{1}{y^2} D y^2 \\ &= \frac{1}{y^2} (a^2 |z|^4 + 2ab|z|^2 x + 2ca(x^2 - y^2) + b^2(x^2 + y^2) + 2cbx + c^2 - b^2 y^2 + 4acy^2) \\ &= \frac{1}{y^2} (a^2 |z|^4 + 2ab|z|^2 x + 2ac|z|^2 + b^2 x^2 + 2cbx + c^2) = Q_z^2. \end{aligned}$$

Also folgt Gleichung 1.5. Für Gleichung 1.6 gilt weiter, dass

$$\frac{\partial Q_z}{\partial x} = \frac{1}{y} (2ax + b) = \frac{1}{y^2} (2ayx + by)$$

und

$$\frac{\partial Q_z}{\partial y} = \frac{1}{y^2} (ay^2 - ax^2 - bx - c).$$

Das Einsetzen in die Wirtinger-Ableitung und das Ausklammern von $-i$ liefert 1.6. $\square$

Bemerkung 1.17.1. *Es lässt sich zusätzlich zu den in 1.17 genannten Aussagen zeigen, dass*

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{y^2} Q(z, 1) = -\frac{i}{y^2} Q_z$$

gilt. Vergleiche hierzu Gl.(3.2), S. 9 von [ANS18]. Auf einen Beweis wird hier verzichtet, da dieser weitestgehend analog zu dem von Gleichung 1.6 in 1.17 geführt würde.

1.4.1 Die CM-Spur einer modularen Funktion

Sei $0 > \Delta \in \mathbb{Z}$ eine Fundamentaldiskriminante, d.h. Δ ist Diskriminante einer quadratischen Form und es gilt $\Delta \neq \Delta' r^2$ mit $\Delta' \equiv 0, 1 \pmod{4}$ und $r > 1$. Vergleiche hierzu S. 41 von [BGHZ08]. Sei weiter f eine meromorphe Spitzenform vom Gewicht 0.

Definition 1.18. *Wir definieren die regularisierte Spur von CM-Werten von f wie folgt:*

$$\mathrm{tr}_f(D) := \sum_{Q \in \mathcal{Q}_D^+ / \Gamma} \frac{c_{f, z_Q}(0)}{|\overline{\Gamma}_Q|},$$

wobei $c_{f, z_Q}(0)$ den konstanten Term der elliptischen Entwicklung von f um z_Q , den zum entsprechenden Q zugeordneten CM-Punkt, bezeichnet. Ist zusätzlich f in z_Q holomorph, so gilt, dass $c_{f, z_Q}(0) = f(z_Q)$.

Vergleiche hierzu Abschnitt 2.5 von [AS19]. Des Weiteren werden wir noch die getwisteten, regularisierten Spuren von CM-Werten einführen. Hierfür führen wir zunächst einen Geschlechtscharakter ein. Sei n eine zu Δ teilerfremde, ganze Zahl, welche von $Q = [a, b, c]$ angenommen (repräsentiert) wird. Wir definieren:

$$\chi_\Delta(Q) := \begin{cases} \left(\frac{\Delta}{n}\right) & \text{für } \Delta \mid b^2 - 4ac \text{ und } (b^2 - 4ac)/\Delta \text{ ist ein Quadrat mod } 4 \\ & \text{und } \mathrm{ggT}(a, b, c, \Delta) = 1, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Der Geschlechtscharakter χ_Δ ist Γ -invariant. Vergleiche hierzu und bzgl. Definition S.13 von [BO10].

Definition 1.19. *Wir bezeichnen mit*

$$\mathrm{tr}_{f, \Delta}(D) := \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}^+ / \Gamma} \chi_\Delta(Q) \frac{c_{f, z_Q}(0)}{|\overline{\Gamma}_Q|}$$

die getwistete regularisierte Spur von f , wobei die Koeffizienten $c_{f, z_Q}(0)$ definiert seien wie oben und auch hier weiterhin $c_{f, z_Q}(0) = f(z_Q)$ gilt, sofern f in z_Q holomorph ist.

Beispiel 1.20. Wir berechnen die getwistete Spur von $\frac{1}{j}$ für $D = -5$ und $\Delta = -3$. Hierfür benötigen wir alle Äquivalenzklassen von positiv definiten, quadratischen Formen der Diskriminante $|\Delta|D = -15$. Diese sind gegeben durch $Q_1 = [2, 1, 2]$ und $Q_2 = [1, 1, 4]$. Die entsprechenden CM-Punkte sind gegeben durch $z_{Q_1} = \frac{-1+\sqrt{-15}}{4}$ und $z_{Q_2} = \frac{-1+\sqrt{-15}}{2}$. Weiter sind $j(z_{Q_1}) = \frac{-191025+85995\sqrt{5}}{2}$ und $j(z_{Q_2}) = \frac{-191025-85995\sqrt{5}}{2}$. Vergleiche hierzu S.34 von [BO10]. Es bleibt noch der Geschlechtscharakter χ_Δ in Q_1 und Q_2 zu berechnen. Es gilt jedoch $Q_1(1, 1) = 5$ und $Q_2(1, -1) = 4$. Wir erhalten demnach:

$$\chi_{-3}(Q_1) = -1$$

und

$$\chi_{-3}(Q_2) = 1.$$

Die Zahl $|\bar{\Gamma}_Q|$ ist nach S. 2 von [Zag02] in beiden Fällen gleich 1. Da $\frac{1}{j}$ lediglich in ρ einen Pol besitzt, ansonsten aber holomorph auf $\mathbb{H}$ ist, können wir die beiden CM-Punkte schlicht einsetzen. Also erhalten wir

$$\mathrm{tr}_{\frac{1}{j}, -3} = \frac{-2}{-191025 + 85995\sqrt{5}} + \frac{2}{-191025 - 85995\sqrt{5}}.$$

Zusammengefasst also

$$\mathrm{tr}_{\frac{1}{j}, -3} = -\frac{343980\sqrt{5}}{485149500}.$$

Kapitel 2

Der Millson-Thetalift

2.1 Das Petersson-Skalarprodukt

Dieser Abschnitt startet zunächst mit der Einführung des invarianten Volumenelements, um schließlich das Petersson-Skalarprodukt einer holomorphen Modulform und einer holomorphen Spitzenform zu definieren. Für Definition 2.1 bis einschließlich Satz 2.6 in diesem Abschnitt, inklusive deren Beweise, vergleiche S. 228 - S. 230 von [KK07]. Da wir jedoch die Fourierentwicklung des Millson-Lifts der meromorphen Modulform $\frac{1}{j(z)}$ untersuchen möchten, betrachten wir im weiteren Verlauf auch als entsprechende Verallgemeinerung das regularisierte Petersson-Skalarprodukt, dessen Existenz in Proposition 3.2 von [ABS18] bewiesen wurde.

Definition 2.1. Sei stets $z = x + iy \in \mathbb{H}$. Mit $dx dy$ sei nun das zweidimensionale Lebesguemaß auf $\mathbb{C}$ bezeichnet. Wir definieren nun das Volumenelement dv wie folgt:

$$dv := dv(z) := \frac{dx dy}{y^2}.$$

Das Volumenelement dv heißt **$\mathbb{H}$ -Volumenelement** oder **hyperbolisches Volumenelement**.

Wir werden nun einige Aussagen über das Volumenelement dv zusammentragen, die entscheidend für die Eigenschaften des Petersson-Skalarproduktes sind.

Lemma 2.2. Das Volumenelement dv ist invariant unter der folgenden Abbildung:

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}, z \mapsto Mz \text{ für } M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) \text{ und } \det M > 0.$$

Definition 2.3. Für $A \subseteq \mathbb{H}$ messbar, bezeichnet

$$v(A) := \int_A dv$$

die $\mathbb{H}$ -**Fläche** bzw. die **hyperbolische Fläche** von A .

Lemma 2.4. *Der Fundamentalbereich $\mathcal{F}$ der Modulgruppe Γ besitzt die hyperbolische Fläche*

$$v(\mathcal{F}) = \frac{\pi}{3}.$$

Dieselbe Fläche besitzen auch $\overline{\mathcal{F}}$ und $\overset{\circ}{\mathcal{F}}$.

Damit besitzen wir nun die nötigen Grundlagen, um das Petersson-Skalarprodukt zu definieren.

Definition 2.5. *Seien f und g holomorphe Modulformen vom Gewicht k , wobei g oder f eine Spitzenform sei. Dann bezeichnet*

$$\langle f, g \rangle := \int_{\mathcal{F}} f(z) \overline{g(z)} y^k dv$$

das **Petersson-Skalarprodukt** von f und g .

Das in Definition 2.5 definierte Integral ist unter den genannten Voraussetzungen absolut konvergent. Weiter gelten die im folgenden Satz genannten Aussagen.

Satz 2.6. *Es gilt:*

- i.) $\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$,
- ii.) $\langle f, g \rangle$ ist in $f \mathbb{C}$ -linear,
- iii.) Ist f eine Spitzenform, gilt $\langle f, f \rangle \geq 0$ und $\langle f, f \rangle = 0$ genau dann, wenn $f = 0$.

Weiterhin gilt für f und g wie in Definition 2.5 Folgendes:

$$\langle \overline{f}, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle},$$

wobei $\overline{f}$ über $\overline{f}(z) := \overline{f(-\overline{z})}$ definiert sei.

Nachdem das klassische Petersson-Skalarprodukt nun eingeführt wurde, widmen wir uns der in dieser Arbeit benötigten Verallgemeinerung. Vergleiche hierfür Abschnitt 2.2 der Arbeit [ABS18].

Sei hierfür f eine meromorphe Spitzenform vom Gewicht $2k$ für $k \in \mathbb{N}$. Wir bezeichnen mit $[\varrho_1], \dots, [\varrho_r] \in \Gamma \setminus \mathbb{H}$ – dem Bahnenraum der Operation von Γ auf $\mathbb{H}$ – die Äquivalenzklassen der Pole, welche f auf $\mathbb{H}$ besitzt und wählen mit $\mathcal{F}^*$ einen Fundamentalbereich für $\Gamma \setminus \mathbb{H}$, sodass für alle $1 \leq l \leq r$ gilt, dass ϱ_l im Inneren von $\overline{\Gamma}_{\varrho_l} \mathcal{F}^*$ liegt.

Für $\varepsilon > 0$ und $\varrho \in \mathbb{H}$, betrachten wir den folgendermaßen definierten ε -Ball um ϱ :

$$B_\varepsilon(\varrho) := \{z \in \mathbb{H} : |X_\varrho(z)| < \varepsilon\},$$

wobei $X_\varrho(z)$ wie in Kapitel 1 definiert ist als $X_\varrho(z) := \frac{z-\varrho}{z-\bar{\varrho}}$.

Sei außerdem g auf $\mathbb{H}$ reell-analytisch und transformiere weiter wie eine Modulform vom Gewicht $2k$ bezüglich Γ . Zeige zudem g ein moderates (sprich polynomiales) Wachstum in der Spitze $i\infty$.

Definition 2.7. Für die im vorherigen Abschnitt genannten Bedingungen an f und g definiert

$$\langle f, g \rangle^{\text{reg}} := \lim_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \rightarrow 0} \int_{\mathcal{F}^* \setminus \bigcup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} f(z) \overline{g(z)} y^{2k} dv$$

das regularisierte Petersson-Skalarprodukt.

Bemerkung 2.7.1. In Proposition 3.2 von [ABS18] wird gezeigt, dass unter den genannten Voraussetzungen das regularisierte Petersson-Skalarprodukt wie in Definition 2.7 existiert.

Damit ist es uns nun möglich, den Millson-Thetalift für meromorphe Spitzenformen zu definieren.

2.2 Thetalifts

Im Allgemeinen bezeichnet man als Thetalift eine bestimmte Art von Integraloperator. Hierfür sei f modular vom Gewicht $k \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ zu Γ und weiter transformiere die Thetafunktion $\Theta(z, \tau)$ wie eine Modulform in z und τ vom Gewicht k und $l \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$. Im klassischen Sinne ist dann der Thetalift definiert durch

$$I(f, \tau) := \langle f, \Theta(\tau, z) \rangle = \int_{\Gamma \backslash \mathbb{H}} f(z) \overline{\Theta(z, \tau)} y^k dv.$$

Abhängig von f und $\Theta(z, \tau)$ ist dieses Integral jedoch ohne weitere Regularisierungen nicht notwendigerweise konvergent. In unserem Fall des Lifts einer meromorphen Modulform mittels Millson-Thetafunktion bietet sich das regularisierte Petersson-Skalarprodukt aus Abschnitt 2.1 als Methode an. Im Falle der Konvergenz des obigen Integrals, handelt es sich bei $I(f, \tau)$ um eine reell-analytische Funktion mit modularem Transformationsverhalten vom Gewicht l . Thetalifts dienen also als Werkzeug, um aus bekannten Funktionen mit modularem Transformationsverhalten neue modular transformierende Funktionen zu erzeugen.

2.2.1 Der Millson-Thetalift

Im hiesigen Abschnitt widmen wir uns nun dem Millson-Thetalift. Die Definitionen des Millson- sowie des Shintani-Thetalifts bzw. den zugehörigen Thetafunktionen stammen aus [ANS18].

Definition 2.8. Für $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ und $\tau = u + iv, z = x + iy \in \mathbb{H}$ sei

$$\Theta_{M,k}(z, \tau) := \sum_{D \in \mathbb{Z}} \sum_{Q \in \mathcal{Q}_D} \psi_{M,k}(Q, z, \tau) e^{-2\pi i D \tau}$$

die **Millson-Thetafunktion**, wobei

$$\psi_{M,k}(Q, z, \tau) := 2 \cdot (-2)^k v^{k+1} Q_z Q(\bar{z}, 1)^k e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{y^2}}$$

sei.

Die Millson-Thetafunktion zeigt in τ ein modulares Transformationsverhalten vom Gewicht $\frac{1}{2} - k$ zu $\Gamma_0(4)$ und ihre komplexe Konjugation in z ein modulares Transformationsverhalten vom Gewicht $-2k$ zu Γ . Vergleiche hierzu Proposition 3.1 von [ANS18]. Zu beachten ist hierbei, dass nach S.11 von [ANS18] Thetafunktion und getwistete Thetafunktion die selben Transformationseigenschaften und das selbe Wachstumsverhalten für $y \rightarrow \infty$ aufweisen.

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass $\Theta_{M,k}(z, \tau) \equiv 0$ gilt, falls k gerade ist, da jeweils Q und $-Q$ dieselbe Diskriminante besitzen. Dies gilt dementsprechend auch für $k = 0$. Um dies zu umgehen, betrachtet man die getwistete Millson-Thetafunktion. Für eine Fundamentaldiskriminante Δ mit $(-1)^k \Delta < 0$, wobei $\Delta = 1$ zulässig ist, definieren wir also

$$\Theta_{M,k,\Delta}(z, \tau) := \sum_{D \in \mathbb{Z}} \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \psi_{M,k,\Delta}(Q, z, \tau) e^{-2\pi i D \tau}, \quad (2.1)$$

wobei gilt

$$\psi_{M,k,\Delta}(Q, z, \tau) := 2 \cdot (-2)^k \chi_{\Delta}(Q) \left(\frac{1}{\sqrt{|\Delta|}} \right)^{k+1} v^{k+1} Q_z Q(\bar{z}, 1)^k e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}}. \quad (2.2)$$

Bei χ_{Δ} handelt es sich hierbei um den in Definition 1.19 verwendeten Geschlechtscharakter. Konkret wird im weiteren Verlauf die Millson-Thetafunktion für $k = 0$ betrachtet. Sei also von nun an $\Theta_{M,\Delta}(z, \tau) := \Theta_{M,0,\Delta}(z, \tau)$.

Bemerkung 2.8.1. Nach Proposition 3.2 in [ANS18] fällt $\Theta_{M,\Delta}(z, \tau)$ als Funktion in z quadratexponentiell für $y \rightarrow \infty$.

Definition 2.9. Wir definieren nun den **Millson-ThetaLift** für eine meromorphe Spitzenform f vom Gewicht 0 mit Polen $\varrho_1, \dots, \varrho_r$ wie folgt:

$$I_{\Delta}^M(f, \tau) := \langle f, \overline{\Theta_{M,\Delta}(\tau, z)} \rangle^{\text{reg}} = \lim_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \rightarrow 0} \int_{\mathcal{F}^* \setminus \bigcup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} f(z) \Theta_{M,\Delta}(z, \tau) \frac{dx dy}{y^2}.$$

Das obige Integral existiert nach Bemerkung 2.7.1, da $\Theta_{M,\Delta}(z, \tau)$ reell-analytisch ist und nach Bemerkung 2.8.1 ein moderates Wachstum in der Spitze zeigt.

Weiter wollen wir, zusätzlich zum Millson-Lift, noch dessen Verhalten unter dem ξ -Operator betrachten. Hierfür definieren wir die getwistete **Shintani-Thetafunktion**, als

$$\Theta_{shi,\Delta}(z, \tau) := \sum_{D \in \mathbb{Z}} \sum_{Q \in Q_{|\Delta|D}} \varphi_{shi,\Delta}(Q, z, \tau) e^{-2\pi i D \tau},$$

wobei $\varphi_{shi,\Delta}(Q, z, \tau)$ durch folgende Gleichung gegeben ist:

$$\varphi_{shi,\Delta}(Q, z, \tau) := \chi_{\Delta}(Q) \frac{-2}{y^2 \sqrt{|\Delta|}} \sqrt{v} Q(\bar{z}, 1) e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}}.$$

Die Shintani-Thetafunktion transformiert modular vom Gewicht 2 in z zu Γ und ihr komplex Konjugiertes transformiert modular vom Gewicht $\frac{3}{2}$ in τ zu $\Gamma_0(4)$. Vergleiche erneut Proposition 3.1 von [ANS18].

Bemerkung 2.9.1. *Es gilt*

$$\xi_{\frac{1}{2}, \tau} \psi_{M,\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \xi_{2,z} \varphi_{shi,\Delta}.$$

Mit der Linearität der Wirtinger-Ableitung und Produktregel gilt also $\xi_{\frac{1}{2}, \tau} \Theta_{M,\Delta}(z, \tau) = \frac{1}{2} \cdot \xi_{2,z} \Theta_{shi,\Delta}(z, \tau)$.

Beweis: Es gilt

$$\xi_{\frac{1}{2}, \tau} \psi_{M,\Delta} = 2iv^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{\tau}} \chi_{\Delta}(Q) \frac{2}{\sqrt{|\Delta|}} v Q_z e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}}.$$

Nach Produkt- und Kettenregel für die Wirtinger-Ableitung erhalten wir nun folgende Gleichung

$$2iv^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{\tau}} v Q_z e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} = 2iv^{\frac{1}{2}} Q_z e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} \left(\frac{i}{2} - \frac{i}{2} v 4\pi \frac{|Q(z,1)|^2}{y^2 |\Delta|} \right).$$

Also gilt insgesamt

$$\xi_{\frac{1}{2}, \tau} \psi_{M,\Delta} = \frac{\chi_{\Delta}(Q) 2v^{\frac{1}{2}} Q_z}{\sqrt{|\Delta|}} e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} \left(1 - 4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{y^2 |\Delta|} \right).$$

Wir berechnen weiter $\xi_{2,z} \varphi_{shi,\Delta}$. Es gilt

$$\begin{aligned} & 2iy^2 v^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} y^{-2} Q(\bar{z}, 1) e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} \\ &= 2iy^2 v^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} \left(-iy^{-2} Q_z + \frac{4i\pi v}{y^4 |\Delta|} Q(\bar{z}, 1) Q(z, 1) Q_z \right), \end{aligned}$$

wobei der untere Teil der Gleichung sich mithilfe von Bemerkung 1.17.1 ergibt und wie folgt zusammenfassen lässt:

$$-2v^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} Q_z \left(1 - 4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{y^2 |\Delta|} \right).$$

Wir erhalten folglich

$$\frac{1}{2} \cdot \xi_{2,z} \varphi_{shi,\Delta} = \frac{\chi_\Delta(Q) 2v^{\frac{1}{2}} Q_z}{\sqrt{|\Delta|}} e^{\frac{-4\pi v |Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} \left(1 - 4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{y^2 |\Delta|} \right),$$

womit die Aussage bewiesen ist. $\square$

2.2.2 Singuläre Thetafunktionen

In diesem Abschnitt tragen wir einige weitere Definitionen und Aussagen zusammen, die für die Berechnung des Millson-Lifts relevant bzw. notwendig sind. Hierfür betrachten wir das Urbild von $\psi_{M,\Delta}(Q, z, \tau)$ unter dem Lowering- bzw. dem konjugierten ξ -Operator. Zunächst jedoch ist eine weitere Definition notwendig.

Definition 2.10. *Sei f eine Funktion. Dann sagen wir, f besitzt eine **Singularität vom Typ g** in einem Punkt ϱ , wenn $f - g$ reell-analytisch nahe ϱ ist.*

Vergleiche hierzu [Bor98].

Nun setzen wir für $Q \neq 0$

$$\eta_{M,\Delta}(Q, z, v) := \frac{\chi_\Delta(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} e^{-4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}}. \quad (2.3)$$

Satz 2.11. *Es gilt*

$$\overline{\xi_{2,z}(\eta_{M,\Delta}(Q, z, v))} = \psi_{M,\Delta}(Q, z, v).$$

Beweis: Mit Gleichung 1.5 aus Satz 1.17 gilt, dass $\frac{|Q(z,1)|^2}{y^2} = Q_z^2 + D$. Wir betrachten

also die Wirtinger-Ableitung von $\frac{1}{Q(z,1)} e^{-4\pi v \frac{Q_z^2}{|\Delta|}}$. Mit Gleichung 1.6 aus Satz 1.17 und der Produkt- und Kettenregel für Wirtinger-Ableitungen gilt nun

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{1}{Q(z, 1)} e^{-4\pi v \frac{Q_z^2}{|\Delta|}} = \frac{-4\pi v \frac{\partial}{\partial \bar{z}} Q_z \cdot \frac{\partial}{\partial Q_z} Q_z^2 \cdot Q(z, 1)}{Q(z, 1)^2} e^{-4\pi v \frac{Q_z^2}{|\Delta|}}.$$

Nach Gleichung 1.6 aus Satz 1.17 gilt jedoch

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} Q_z = -\frac{i}{2y^2} Q(z, 1).$$

Folglich gilt auch

$$\frac{\frac{-4\pi v}{|\Delta|} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} Q_z \cdot \frac{\partial}{\partial Q_z} Q_z^2 \cdot Q(z, 1)}{Q(z, 1)^2} e^{-4\pi v \frac{Q_z^2}{|\Delta|}} = \frac{\frac{-4\pi v}{|\Delta|} 2Q_z \cdot \frac{-i}{2y^2} Q(z, 1)^2}{Q(z, 1)^2} e^{-4\pi v \frac{Q_z^2}{|\Delta|}},$$

wobei sich durch Zusammenfassen für die rechte Seite der Ausdruck

$$\frac{i}{y^2} \frac{4\pi v}{|\Delta|} Q_z e^{-4\pi v \frac{Q_z^2}{|\Delta|}}$$

ergibt. Damit folgt für die Wirtinger-Ableitung von $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$, dass

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) = iv \frac{\chi_\Delta(Q) Q_z}{y^2 \sqrt{|\Delta|}} e^{-4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}}$$

und damit, dass

$$\overline{\xi_{2,z}(\eta_{M,\Delta}(Q, z, v))} = 2v \chi_\Delta(Q) \frac{Q_z}{\sqrt{|\Delta|}} e^{-4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} = \psi_{M,\Delta}(Q, z, v).$$

□

Die Funktion $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$ ist reell-analytisch für $Q(z, 1) \neq 0$ und $z \in \mathbb{H}$. Weiter gilt die folgende Aussage:

Lemma 2.12. *Für $D < 0$ besitzt $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$ in z_Q eine Singularität vom Typ*

$$\frac{\chi_\Delta(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)}.$$

Beweis: Die Funktion $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$ besitzt in z_Q ganz offensichtlich eine Singularität. Wir verwenden die Reihendarstellung der Exponentialfunktion und erhalten:

$$e^{-4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{4\pi v}{y^2 |\Delta|} |Q(z, 1)|^2\right)^n}{n!},$$

also

$$e^{-4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{4\pi v}{y^2 |\Delta|} |Q(z, 1)|^2\right)^n}{n!}.$$

Das Teilen durch $4\pi Q(z, 1)$ liefert nun

$$\frac{e^{-4\pi v \frac{|Q(z,1)|^2}{|\Delta| y^2}} - 1}{4\pi Q(z, 1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (4\pi)^{n-1} \left(\frac{v}{y^2 |\Delta|} \overline{Q(z, 1)}\right)^n \cdot Q(z, 1)^{n-1}}{n!},$$

woraus – unter Einbeziehung der Faktoren χ_Δ und $\sqrt{|\Delta|}$ – folgt, dass $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \frac{\chi_\Delta(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)}$ reell-analytisch in z_Q ist. □

Nun definieren wir die „singuläre“ Thetafunktion für festes $\varrho \in \mathbb{H}$ via

$$\tilde{\Theta}_{M,\Delta}(\varrho, \tau) = \sum_{D \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D} \setminus \{0\}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho=z_Q} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} \right) \Big|_{z=\varrho} e^{-2\pi i D \tau}.$$

Die analoge Summe über die $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$ besitzt in jedem CM-Punkt z_Q eine Singularität, wobei die Menge aller CM-Punkte dicht in $\mathbb{H}$ liegt. Dementsprechend ziehen wir von dem Teil der Summe, welcher eine Singularität in ϱ besitzt, für den also $z_Q = \varrho$ gilt, den singulären Teil ab. Weiterhin setzen wir für $m \in \mathbb{N}_0$

$$\begin{aligned} & R_{2,z}^m \tilde{\Theta}_{M,\Delta}(\varrho, \tau) \\ &= \sum_{D \in \mathbb{Z}} \left(R_{2,z}^m \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D} \setminus \{0\}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho=z_Q} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} \right) \Big|_{z=\varrho} e^{-2\pi i D \tau}. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Hierbei ist $R_{2,z}^m$ der iterierte Raising-Operator.

Bemerkung 2.12.1. *Es gilt*

$$\xi_{\frac{1}{2}, \tau} R_{2,z}^m \tilde{\Theta}_{M,\Delta}(\varrho, \tau) = \frac{1}{2} \overline{R_{2,z}^m \Theta_{shi,\Delta}(\varrho, \tau)}.$$

Beweis: Es gilt

$$\begin{aligned} & \xi_{\frac{1}{2}, \tau} R_{2,z}^m \tilde{\Theta}_{M,\Delta}(\varrho, \tau) \\ &= 2iv^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{\tau}} \sum_{D \in \mathbb{Z}} \left(R_{2,z}^m \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D} \setminus \{0\}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho=z_Q} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} \right) \Big|_{z=\varrho} e^{-2\pi i D \tau}. \end{aligned}$$

Die Wirtinger-Ableitung ist linear. Das bedeutet, wir können sie in die Summe hineinziehen. Das selbe machen wir mit dem Faktor $2iv^{\frac{1}{2}}$ unter Beachtung der Konjugation. Nun bleibt also der folgende Ausdruck zu berechnen:

$$-2iv^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{\tau}} \left(R_{2,z}^m \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D} \setminus \{0\}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho=z_Q} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} \right) \Big|_{z=\varrho} e^{-2\pi i D \tau}.$$

Nun ist $e^{-2\pi i D \tau}$ holomorph in τ , weshalb die Wirtinger-Ableitung für diesen Ausdruck verschwindet. Nach Produktregel muss also noch der Ausdruck

$$-2iv^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{\tau}} \left(R_{2,z}^m \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D} \setminus \{0\}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho=z_Q} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} \right) \Big|_{z=\varrho}$$

berechnet werden. Es gilt jedoch:

$$-2iv^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{\tau}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) = \frac{1}{2} \varphi_{shi,\Delta}(Q, z, \tau),$$

denn

$$\begin{aligned} & -2iv^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{\tau}} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} e^{-4\pi v \frac{|Q(z, 1)|^2}{|\Delta| y^2}} \\ &= -iv^{\frac{1}{2}} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} \cdot \left(-4\pi i \frac{|Q(z, 1)|^2}{|\Delta| y^2} \right) e^{-4\pi v \frac{|Q(z, 1)|^2}{|\Delta| y^2}} = \frac{1}{2} \varphi_{shi, \Delta}(Q, z, \tau). \end{aligned}$$

Es folgt also, dass

$$\begin{aligned} & -2iv^{\frac{1}{2}} \frac{\partial}{\partial \bar{\tau}} \left(R_{2, z}^m \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D} \setminus \{0\}} \eta_{M, \Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho=zQ} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} \right) \Big|_{z=\varrho} \\ &= \frac{1}{2} R_{2, z}^m \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \varphi_{shi, \Delta}(Q, \varrho, \tau). \end{aligned}$$

Man beachte, dass $\varphi_{shi, \Delta}(Q, \varrho, \tau)$ für $Q = 0$ ohnehin verschwindet. Die Vertauschung der beiden Operatoren ist weiterhin möglich, da die Funktion reell-analytisch in τ und z ist. Setzt man dies nun entsprechend in die Formel für die Produktregel ein und summiert auf, erhält man obige Aussage. $\square$

2.2.3 Integration mithilfe des Satzes von Stokes

Weiterhin werden wir nun einige Aussagen über bestimmte Integrale zusammentragen, welche die explizite Berechnung der Fourierkoeffizienten des Millson-Lifts vereinfachen. Typischerweise handelt es sich dabei um Abwandlungen des Satzes von Stokes. Zu bemerken ist hierbei, dass der Fundamentalbereich der Modulgruppe eigentlich nicht die Voraussetzungen zur Anwendung der klassischen Version von Stokes erfüllt. In der Praxis wird der Wirkbereich des Satzes von Stokes auf das regularisierte Petersson-Skalarprodukt ausgedehnt. Hierfür wird verwendet, dass eine der beiden Funktionen im Integranden eine Spitzenform, die andere von moderatem Wachstum in der Spitze $i\infty$ ist, sodass der Integrand gegen $i\infty$ verschwindet. Als erstes betrachten wir folgendes Lemma, welches sich aus Lemma 4.1 von [ABS18] durch Einsetzen der Formeln in Satz 1.11 dieser Arbeit ergibt.

Lemma 2.13. *Sei $\varrho \in \mathbb{H}$ und f meromorphe Spitzenform vom Gewicht 0. Sei weiter $g : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ reell-analytisch in einer Umgebung von ϱ . Dann gilt*

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon}(\varrho)} f(z) g(z) dz = -4\pi \sum_{n>0} \frac{\text{Im}(\varrho)^n}{(n-1)!} c_{f, \varrho}(-n) R_2^{n-1} g(\varrho).$$

Dabei sind die $c_{f, \varrho}$ definiert wie in Satz 1.10.

Wir betrachten weiter eine Folgerung des Satzes von Green, welche später zur Berechnung des Millson-Lifts verwendet werden soll.

Satz 2.14. *Sei $f(z)$ meromorphe Spitzenform vom Gewicht $2k$. Sei außerdem $g(z)$ reell-analytisch in z und ebenfalls modular vom Gewicht $2-2k$, wobei $\xi_{2-2k,z}g(z)$ von moderatem Wachstum in der Spitze $i\infty$ sei. Seien weiter $\varrho_1, \dots, \varrho_r \in \mathbb{H}$, die Polstellen von f und $\mathcal{F}^*$ Fundamentalbereich wie in Definition 2.7. Dann gilt:*

$$\begin{aligned} & \int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} f(z) \overline{\xi_{2-2k,z}(g(z))} \frac{dx dy}{y^{2-2k}} + \int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} \overline{\xi_{2k,z}(f(z))} g(z) \frac{dx dy}{y^{2k}} \\ &= - \int_{\partial(\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l))} f(z) g(z) dz. \end{aligned}$$

Bemerkung 2.14.1. *Im unserem Fall, also für eine meromorphe Funktion f mit Polen in $\varrho_1, \dots, \varrho_r$, ist der zweite Summand stets konstant 0, da die Wirtinger-Ableitung in den Punkten, in welchen f holomorph ist, verschwindet. Die Aussage gilt in dieser Form jedoch auch für reell-analytisches f mit den entsprechenden Eigenschaften. Eine allgemeinere Version, von der die hiesige abgeleitet wurde, ist in Form von Lemma 2.1 in [BKV13] zu finden. Für unsere Zwecke ist diese Version jedoch ausreichend.*

Beweis: Zunächst lässt sich feststellen, dass in unserem Fall beide Integrale in der Summe existieren. Im Falle des zweiten Integrals ist dies trivial. Im Falle des ersten Integrals folgt dies aus der Existenz des regularisierten Petersson-Skalarproduktes. Wir setzen die Definition der Wirtinger-Ableitung ein und erhalten:

$$\begin{aligned} & \int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} f(z) \overline{\xi_{2-2k,z}(g(z))} \frac{dx dy}{y^{2-2k}} \\ &= \int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} -i f(z) \frac{\partial}{\partial x} g(z) + f(z) \frac{\partial}{\partial y} g(z) dx dy \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} & \int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} \overline{\xi_{2k,z}(f(z))} g(z) \frac{dx dy}{y^{2k}} \\ &= \int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} -i g(z) \frac{\partial}{\partial x} f(z) + g(z) \frac{\partial}{\partial y} f(z) dx dy, \end{aligned}$$

also in Summe das Integral

$$\int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} -i f(z) \frac{\partial}{\partial x} g(z) - i g(z) \frac{\partial}{\partial x} f(z) + f(z) \frac{\partial}{\partial y} g(z) + g(z) \frac{\partial}{\partial y} f(z) dx dy.$$

Letzteres lässt sich schreiben als

$$\int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} -i \frac{\partial}{\partial x} g(z) f(z) + \frac{\partial}{\partial y} g(z) f(z) \, dx dy,$$

was wiederum nach Satz von Green dem folgenden Integral entspricht:

$$\begin{aligned} & \int_{\partial(\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l))} -i g(z) f(z) \, dy + \int_{\partial(\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l))} -g(z) f(z) \, dx \\ &= - \int_{\partial(\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l))} g(z) f(z) \, dz. \end{aligned}$$

□

Es gilt damit in unserem Fall, also für eine meromorphe Spitzenform vom Gewicht 0, die folgende Gleichung:

$$\int_{\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} f(z) \overline{\xi_2(g(z))} \frac{dx dy}{y^2} = - \int_{\partial(\mathcal{F}^* \setminus \cup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l))} g(z) f(z) \, dz$$

Hiermit besitzen wir alle Grundlagen, die für die Berechnung der Fourierkoeffizienten des Millson-Thetalifts notwendig sind.

Kapitel 3

Der Millson-Lift von $\frac{1}{j}$

Nun widmen wir uns der expliziten Berechnung der Fourierkoeffizienten des Millson-Thetalifts. Zunächst wird diese allgemein für den Lift einer meromorphen Spitzenform f vom Gewicht $k = 0$ vorgenommen. Später werden unsere Erkenntnisse dann auf die Funktion $\frac{1}{j(z)}$ angewendet.

3.1 Der Millson-Lift einer meromorphen Spitzenform vom Gewicht 0

Dieser Abschnitt widmet sich dem Beweis der folgenden Theoreme.

Theorem 3.1. *Sei f eine meromorphe Spitzenform vom Gewicht 0. Dann transformiert der Millson-Lift $I_{\Delta}^M(f, \tau)$ wie eine Modulform vom Gewicht $\frac{1}{2}$ zu $\Gamma_0(4)$.*

Beweis. Das Transformationsverhalten von $I_{\Delta}^M(f, \tau)$ in τ zum Gewicht $\frac{1}{2}$ für $\Gamma_0(4)$ folgt aus dem Transformationsverhalten der Millson-Thetafunktion in τ . $\square$

Theorem 3.2. *Sei f eine meromorphe Spitzenform vom Gewicht 0 mit Polen $\varrho_1, \dots, \varrho_r$. Dann ist der Millson-Lift $I_{\Delta}^M(f, \tau)$ reell-analytisch und seine Fourierreihe ist gegeben durch*

$$I_{\Delta}^M(f, \tau) = \sum_{D < 0} \frac{\text{tr}_{f, \Delta}(D)}{\sqrt{|D|}} e^{-2\pi i D \tau} - 4\pi \sum_{l=1}^r \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{\varrho_l}|} \sum_{n > 0} \frac{\text{Im}(\varrho_l)^n}{(n-1)!} c_{f, \varrho_l}(-n) R_{2,z}^{n-1} \tilde{\Theta}_{M, \Delta}(\varrho_l, \tau),$$

wobei $c_{f, \varrho}(-n)$ die Koeffizienten der elliptischen Entwicklung von f nahe ϱ sind und $R_{2,z}^{n-1} \tilde{\Theta}_{M, \Delta}(\varrho_l, \tau)$ definiert sei wie in Gleichung 2.4 aus Abschnitt 2.2.2.

Beweis: Für diesen Beweis betrachten wir die Fourierentwicklung von $I_\Delta^M(f, \tau)$. Es gilt folgende Gleichungskette:

$$\begin{aligned} I_\Delta^M(f, \tau) &= \lim_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \rightarrow 0} \int_{\mathcal{F}^* \setminus \bigcup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} f(z) \Theta_{M, \Delta}(z, \tau) \frac{dx dy}{y^2} \\ &= \sum_{D \in \mathbb{Z}} \left(\lim_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \rightarrow 0} \int_{\mathcal{F}^* \setminus \bigcup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} f(z) \psi_{M, \Delta}(Q, z, v) \frac{dx dy}{y^2} \right) e^{-2\pi i D \tau}. \end{aligned}$$

Letztere Vertauschung ist legitim, da aufgrund des Transformationsverhaltens von $I_\Delta^M(f, \tau)$ eine Fourierentwicklung existiert. Hierfür ist zu beachten, dass jede modular transformierende Funktion eine Fourierentwicklung besitzt. Vergleiche hierzu S.24 von [Dei10]. Damit besitzt $I_\Delta^M(f, \tau)$ eine Fourierentwicklung der Form

$$I_\Delta^M(f, \tau) = \sum_{D \in \mathbb{Z}} a(D, v) e^{-2\pi i D \tau},$$

wobei die Koeffizienten $a(D, v)$ gegeben sind durch

$$a(D, v) = \lim_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \rightarrow 0} \int_{\mathcal{F}^* \setminus \bigcup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} f(z) \psi_{M, \Delta}(Q, z, v) \frac{dx dy}{y^2}.$$

Bezüglich der Berechnung von $a(D, v)$ für festes $D \in \mathbb{Z}$ unterscheidet man die drei Fälle $D > 0$, $D = 0$ und $D < 0$.

$D > 0$: In diesem Fall besitzt $Q(z, 1)$ keine Nullstelle auf $\mathbb{H}$. Also ist dementsprechend die Funktion $\eta_{M, \Delta}(Q, z, v)$ aus Gleichung 2.3 in Abschnitt 2.2.2 reell-analytisch auf ganz $\mathbb{H}$. Wir wenden Satz 2.14 auf $a(D, v)$ an und erhalten

$$a(D, v) = - \lim_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r \rightarrow 0} \int_{\partial(\mathcal{F}^* \setminus \bigcup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l))} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M, \Delta}(Q, z, v) dz.$$

Für kleine $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r$ besteht $\partial(\mathcal{F}^* \setminus \bigcup_{l=1}^r B_{\varepsilon_l}(\varrho_l))$ aus der disjunkte Vereinigung der $-\partial B_{\varepsilon_l}(\varrho_l) \cap \mathcal{F}^*$ mit $1 \leq l \leq r$ und weiteren Teilen des Randes, welche sich aufgrund von Γ -Äquivalenz gegenseitig aufheben und dementsprechend für das Integral keinerlei Rolle spielen. Wir erhalten also

$$a(D, v) = \sum_{l=1}^r \lim_{\varepsilon_l \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_l}(\varrho_l) \cap \mathcal{F}^*} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M, \Delta}(Q, z, v) dz.$$

Es gilt jedoch nach (2a.15) von [Pet50] die folgende Beziehung:

$$B_{\varepsilon_l}(\varrho_l) = \bigcup_{M \in \bar{\Gamma}_{\varrho_l}} M(B_{\varepsilon_l}(\varrho_l) \cap \mathcal{F}^*).$$

Dies nutzen wir, um das Integral auf die Situation in Lemma 2.13 zurückzuführen. Aus genanntem Lemma erhalten wir das Integral über die volle ε -Kugel. Es gilt also, da $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$ reell-analytisch auf $\mathbb{H}$ ist, für die Fourierkoeffizienten im Fall $D > 0$:

$$a(D, v) = -4\pi \sum_{l=1}^r \frac{1}{|\bar{\Gamma}_{\varrho_l}|} \sum_{n>0} \frac{\text{Im}(\varrho_l)^n}{(n-1)!} c_{f, \varrho_l}(-n) R_{2,z}^{n-1} \left(\sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) \right) \Big|_{z=\varrho_l}.$$

Damit ist die Rechnung für den Fall $D > 0$ abgeschlossen. Wir widmen uns dem nächsten Fall.

$D = 0$: Hier bestehen zweierlei untergeordnete Fälle. Für den Fall, dass $Q \neq 0$, ist $\eta_{M,\Delta}$ ebenfalls reell-analytisch, da $Q(z, 1)$ keinerlei Nullstellen in der oberen Halbebene besitzt. Die Berechnung funktioniert dementsprechend analog zum Fall $D > 0$.

Im Fall $Q = 0$ gilt, dass $Q_z = 0$. Somit verschwindet das Integral in diesem Fall. Wir widmen uns dem dritten Fall.

$D < 0$: Auch hier unterscheiden wir wieder zwei mögliche Fälle. Der erste ist, dass die Funktion f keinerlei Pole in CM-Punkten von quadratischen Formen der Diskriminante $|\Delta|D$ besitzt. Der zweite Fall ist dementsprechend, dass ein solcher Pol existiert. Wir betrachten zunächst den ersten Fall.

Habe f also keinen Pol in einem der CM-Punkte von Q für alle Q mit Diskriminante $|\Delta|D$. Seien weiter mit $[z_1], \dots, [z_s] \in \Gamma \setminus \mathbb{H}$ die Γ -Äquivalenzklassen der CM-Punkte der Diskriminante $|\Delta|D$ gegeben und mit $Q_1, \dots, Q_s \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}^+$ die zugehörigen quadratischen Formen. Da es sich bei $\mathcal{F}^*$ um einen Fundamentalbereich handelt, können wir $z_1, \dots, z_s \in \mathcal{F}^*$ annehmen. Weiter können wir annehmen, dass $\mathcal{F}^*$ so gewählt ist, dass z_l im Inneren von $\bar{\Gamma}_{z_l} \mathcal{F}^*$ liegt, gilt. Wir legen also um jeden CM-Punkt z_l die δ -Kugel $B_{\delta_l}(z_l)$ und wenden erneut Satz 2.14 auf das zu berechnende Integral an. Wir erhalten:

$$a(D, v) = \sum_{l=1}^r \lim_{\varepsilon_l \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_l}(\varrho_l) \cap \mathcal{F}^*} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) dz \quad (3.1)$$

$$+ \sum_{l=1}^s \lim_{\delta_l \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\delta_l}(z_l) \cap \mathcal{F}^*} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) dz. \quad (3.2)$$

Wie im Fall $D > 0$ lässt sich dies auf die Integrale über die vollen ε - und δ -Kugeln

zurückführen und wir erhalten folgende Summe:

$$\begin{aligned} & \sum_{l=1}^r \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{\varrho_l}|} \lim_{\varepsilon_l \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_l}(\varrho_l)} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) dz \\ & + \sum_{l=1}^s \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{z_l}|} \lim_{\delta_l \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\delta_l}(z_l)} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) dz. \end{aligned}$$

Der Term 3.1 lässt sich hierbei berechnen wie im Fall $D > 0$, da wir angenommen haben, dass die Pole von f nicht mit den CM-Punkten der betrachteten quadratischen Formen übereinstimmen. Für den Term 3.2 gilt, dass für festes l die Summanden, deren CM-Punkt nicht z_l entspricht, also alle $Q \neq \pm Q_l$, die entsprechenden $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$ reell-analytisch sind. Hieraus folgt, dass das Integral für $\delta_l \rightarrow 0$ in diesen Ausdrücken verschwindet. Übrig bleibt also

$$\sum_{l=1}^s \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{z_l}|} \lim_{\delta_l \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\delta_l}(z_l)} f(z) [\eta_{M,\Delta}(Q_l, z, v) + \eta_{M,\Delta}(-Q_l, z, v)] dz.$$

Da $\chi_{\Delta}(-Q) = -\chi_{\Delta}(Q)$ gilt, stimmen beide Summanden überein. Wir ersetzen also $-Q_l$ durch Q_l . Da weiter $\eta_{M,\Delta}(Q_l, z, v)$ eine Singularität vom Typ $\frac{\chi_{\Delta}(Q_l)\sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q_l(z, 1)}$ nahe z_l besitzt, ist demnach für kleine δ unser Integral gegeben durch

$$2 \sum_{l=1}^s \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{z_l}|} \lim_{\delta_l \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\delta_l}(z_l)} f(z) \frac{\chi_{\Delta}(Q_l)\sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q_l(z, 1)} dz.$$

Nun entwickeln wir f in eine elliptische Reihe. Weiter verwenden wir Gleichung 1.4 aus Satz 1.17 und erhalten:

$$\sum_{l=1}^s \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{z_l}|} \sum_{n \geq 0} \frac{\text{Im}(z_l) \chi_{\Delta}(Q_l)}{\pi \sqrt{|D|}} c_{f, z_l}(n) \lim_{\delta_l \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\delta_l}(z_l)} \frac{(z - z_l)^{n-1}}{(z - \overline{z_l})^{n+1}} dz.$$

Für $n > 0$ ist der Integrand holomorph in einer Umgebung von z_Q . Das Integral verschwindet dementsprechend in diesen Komponenten. Übrig bleibt der Term für $n = 0$. Nach Residuensatz gilt in diesem Fall:

$$\int_{\partial B_{\delta_l}(z_l)} \frac{1}{(z - z_l)(z - \overline{z_l})} dz = 2\pi i \cdot \text{Res}_{z_l} \left(\frac{1}{z - z_l} \right) \cdot \frac{1}{z_l - \overline{z_l}} = \frac{\pi}{\text{Im}(z_l)}.$$

Insgesamt erhalten wir für den Summanden 3.2 dementsprechend den Ausdruck:

$$\sum_{l=1}^s \frac{\chi_{\Delta}(Q_l) c_{f, z_l}(0)}{|\overline{\Gamma}_{z_l}| \sqrt{|D|}} = \frac{1}{\sqrt{|D|}} \text{tr}_{f, \Delta}(D).$$

Damit ist der Fall, dass f keinerlei Pole in CM-Punkten von Formen der Diskriminante $|\Delta|D$ besitzt, abgeschlossen.

Widmen wir uns nun dem zweiten Fall und nehmen an, dass derartige Polstellen von f existieren. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit setzen wir $\varrho_1 = z_1$. Wir benötigen in diesem Fall keine weitere δ -Kugel um z_1 , da bereits eine ε -Kugel um ϱ_1 gelegt wurde. Wir streichen also den Term für z_1 in 3.2 und passen die Berechnung für ϱ_1 in 3.1 an. Es gilt:

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}(\varrho_1)} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) dz \\ &= 2 \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}(\varrho_1)} f(z) \frac{\chi_{\Delta}(Q_1) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q_1(z, 1)} dz \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$+ \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}(\varrho_1)} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \left(\eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho_1=z_Q} \frac{\chi_{\Delta}(Q_1) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q_1(z, 1)} \right) dz. \quad (3.4)$$

Auch bei dieser Aufteilung wurde verwendet, dass der Term $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$ nur für Q_1 und $-Q_1$ nicht reell-analytisch in ϱ_1 ist. Der Faktor 2 in 3.3 resultiert aus dem Zusammenfassen dieser beiden Ausdrücke. Die Zerlegung der Funktion $\eta_{M,\Delta}(Q, z, v)$ in ihre Singularität in ϱ_1 und den entsprechenden reell-analytischen Rest, liefert dann die obige Aufteilung des Integrals. Die Summe im Integranden der dritten Zeile 3.4 ist nach Definition 2.10 reell-analytisch. Die Berechnung des unteren Summanden erfolgt also vollkommen analog zur Berechnung für $D > 0$. Wir erhalten:

$$\begin{aligned} & \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}(\varrho_1)} f(z) \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \left(\eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho_1=z_Q} \frac{\chi_{\Delta}(Q_1) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q_1(z, 1)} \right) dz \\ &= -4\pi \sum_{n>0} \frac{\text{Im}(\varrho_1)^n}{(n-1)!} c_{f,\varrho_1}(-n) R_{2,z}^{n-1} \left(\sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}} \eta_{M,\Delta}(Q, z, v) - \delta_{\varrho_1=z_Q} \frac{\chi_{\Delta}(Q) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q(z, 1)} \right) \Big|_{z=\varrho_1}. \end{aligned}$$

Was den Ausdruck 3.3 anbetrifft, wird zur Berechnung erneut die elliptische Entwicklung von f verwendet. Der einzige Unterschied zum Fall, dass f keine Polstelle im entsprechenden CM-Punkt besitzt, ist nun, dass bei der elliptischen Reihe endlich viele Terme über negative n gebildet werden und wir somit Folgendes erhalten:

$$\begin{aligned} & 2 \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}(\varrho_1)} f(z) \frac{\chi_{\Delta}(Q_1) \sqrt{|\Delta|}}{4\pi Q_1(z, 1)} dz \\ &= \sum_{n \gg -\infty} \frac{\text{Im}(\varrho_1) \chi_{\Delta}(Q_1)}{\pi \sqrt{|D|}} c_{f,\varrho_1}(n) \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon_1}(\varrho_1)} \frac{(z - \varrho_1)^{n-1}}{(z - \overline{\varrho_1})^{n+1}} dz. \end{aligned}$$

Auch unter diesen Umständen hat der Integrand das Residuum 0 in ϱ_1 für alle $n \neq 0$. Dementsprechend fallen bis auf den Fall $n = 0$ alle Summanden weg und wir erhalten für 3.3 den Wert

$$\frac{\chi_\Delta(Q_1)c_{f,\varrho_1}(0)}{\sqrt{|D|}},$$

welcher wiederum einen Beitrag zur Spur der Diskriminante $|\Delta|D$ liefert. Analog kann selbstverständlich für alle anderen Pole von f , welche gleichzeitig einen CM-Punkt der Diskriminante $|\Delta|D$ darstellen, vorgegangen werden. Damit ist Theorem 3.2 endgültig bewiesen. $\square$

Zu guter Letzt betrachten wir in diesem Abschnitt noch das Bild des Millson-Lifts unter den ξ -Operator. Da der Millson-Lift modular vom Gewicht $\frac{1}{2}$ zu $\Gamma_0(4)$ ist, gilt, dass $\xi_{\frac{1}{2},\tau}$ angewandt auf den Millson-Lift ebenfalls modular zu $\Gamma_0(4)$ vom Gewicht $\frac{3}{2}$ ist. Wir beweisen den folgenden Satz.

Satz 3.3. *Das Bild von $I_\Delta^M(f, \tau)$ unter $\xi_{\frac{1}{2},\tau}$ ist gegeben durch*

$$\xi_{\frac{1}{2},\tau} I_\Delta^M(f, \tau) = -2\pi \sum_{l=1}^r \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{\varrho_l}|} \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Im}(\varrho_l)^n}{(n-1)!} \overline{c_{f,\varrho_l}(-n) R_{2,z}^{n-1} \Theta_{shi,\Delta}(\varrho_l, \tau)}.$$

Beweis: Es gilt

$$\begin{aligned} & \xi_{\frac{1}{2},\tau} I_\Delta^M(f, \tau) \\ &= \xi_{\frac{1}{2},\tau} \left(\sum_{D < 0} \frac{1}{\sqrt{|D|}} \text{tr}_{f,\Delta}(D) e^{-2\pi i D \tau} - 4\pi \sum_{l=1}^r \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{\varrho_l}|} \sum_{n > 0} \frac{\text{Im}(\varrho_l)^n}{(n-1)!} c_{f,\varrho_l}(-n) R_{2,z}^{n-1} \tilde{\Theta}_{M,\Delta}(\varrho_l, \tau) \right). \end{aligned}$$

Die Reihe über die Spuren ist in τ holomorph und verschwindet daher unter dem ξ -Operator. Zu berechnen bleibt also

$$\xi_{\frac{1}{2},\tau} \left(-4\pi \sum_{l=1}^r \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{\varrho_l}|} \sum_{n > 0} \frac{\text{Im}(\varrho_l)^n}{(n-1)!} c_{f,\varrho_l}(-n) R_{2,z}^{n-1} \tilde{\Theta}_{M,\Delta}(\varrho_l, \tau) \right).$$

Nun ist der ξ -Operator antilinear. Das bedeutet, wir können Konstanten unter komplexer Konjugation heraus- und Summen entsprechend auseinanderziehen. Übrig bleibt

$$-4\pi \sum_{l=1}^r \frac{1}{|\overline{\Gamma}_{\varrho_l}|} \sum_{n > 0} \frac{\text{Im}(\varrho_l)^n}{(n-1)!} \overline{c_{f,\varrho_l}(-n)} \xi_{\frac{1}{2},\tau} R_{2,z}^{n-1} \tilde{\Theta}_{M,\Delta}(\varrho_l, \tau),$$

wobei nach Bemerkung 2.12.1 gilt, dass

$$\xi_{\frac{1}{2},\tau} R_{2,z}^{n-1} \tilde{\Theta}_{M,\Delta}(\varrho_l, \tau) = \frac{1}{2} \overline{R_{2,z}^{n-1} \Theta_{shi,\Delta}(\varrho_l, \tau)}.$$

Damit ist obiger Satz bewiesen. $\square$

Bemerkung 3.3.1. *Es ist auch möglich, Bemerkung 2.9.1 zu nutzen, um obigen Satz zu beweisen. Hierfür wird der ξ -Operator auf den Millson-Lift als Integral angewendet und nicht direkt auf die Fourier-Entwicklung. Die Aussage folgt dann mithilfe von Satz 2.14, indem man den Operator ins Integral zieht.*

3.2 Anwendung auf $\frac{1}{j}$

Wir widmen uns nun der Fragestellung, ob die Fourierreihe über die mit $\frac{1}{\sqrt{|D|}}$ gewichteten, getwisteten regularisierten Spuren von $\frac{1}{j(z)}$ zu einer reell-analytischen Funktion mit dem Transformationsverhalten einer Modulform vervollständigt werden kann. Zunächst ist hierbei festzustellen, dass $j(z)$ einen Pol im Unendlichen besitzt. Es handelt sich bei $\frac{1}{j(z)}$ folglich um eine meromorphe Spitzenform vom Gewicht 0. Theorem 3.1 und Theorem 3.2 sind damit anwendbar.

Konkret untersuchen wir nun also die erzeugenden Reihe

$$\sum_{D < 0} \frac{1}{\sqrt{|D|}} \text{tr}_{\frac{1}{j}, \Delta}(D) e^{-2\pi i D \tau},$$

wobei die Spur gegeben ist durch

$$\text{tr}_{\frac{1}{j}, \Delta}(D) = \sum_{Q \in \mathcal{Q}_{|\Delta|D}^+ / \Gamma} \frac{\chi_{\Delta}(Q)}{|\bar{\Gamma}_Q|} \frac{1}{j(z_Q)},$$

sofern $\rho = e^{\frac{\pi i}{3}}$, der einzige Pol von $\frac{1}{j}$ in $\mathbb{H}$, kein CM-Punkt von Formen der Diskriminante $|\Delta|D$ ist. Ist ρ ein solcher CM-Punkt, ersetzen wir im Sinne der Definition der regularisierten Spur den Term $\frac{1}{j(\rho)}$ durch den konstanten Term der elliptischen Entwicklung von $\frac{1}{j}$ in der Stelle ρ .

Mittels Theorem 3.2 wird es uns nun möglich sein, die zu Anfang gestellte Frage – und damit die Ausgangsfragestellung dieser Arbeit – zu beantworten und folgende Aussage zu beweisen. Hierfür von Interesse ist zunächst eine Hilfsaussage bezüglich der elliptischen Entwicklung von $\frac{1}{j}$. Bei folgendem Lemma handelt es sich um Proposition 4.1 von [AS19]. Auch der Beweis ist dieser Quelle entnommen.

Lemma 3.4. *Die Funktion $\frac{1}{j}$ besitzt in ρ die folgende elliptische Entwicklung:*

$$-\frac{\pi^{-3}\Omega^{-6}}{2^{12} \cdot 3^3} X_{\rho}^{-3}(z) + \frac{23}{2^{12} \cdot 3^3} + O(X_{\rho}(z)),$$

wobei

$$\Omega = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} \left(\frac{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)}{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)} \right)^{\frac{3}{2}} \approx 0,6409273802.$$

Hier bezeichnet Γ die Γ -Funktion.

Beweis: Nach Proposition 17 in Zagiers Teil von [BGHZ08] besitzt die j -Invariante in ρ eine elliptische Entwicklung der Form

$$j(z) = \sum_{n=3}^{\infty} R_0^n j(\rho) \frac{\text{Im}(\rho)^n}{n!} X_\rho^n(z).$$

Es gilt nach Proposition 26 in Zagiers Teil von [BGHZ08], dass die $R_0^n j(\rho)$ algebraische Vielfache von $\pi^n \Omega^{2n}$ sind. Genauer gilt:

$$\begin{aligned} R_0^3 j(\rho) &= -2^{16} \cdot 3^2 \cdot \sqrt{3} \cdot \pi^3 \Omega^6, \\ R_0^4 j(\rho) &= R_0^5 j(\rho) = 0, \\ R_0^6 j(\rho) &= -2^{22} \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 23 \cdot \pi^6 \Omega^{12}. \end{aligned}$$

$R_0^4 j(\rho) = R_0^5 j(\rho) = 0$ folgt aus der Tatsache, dass jede modular transformierende Funktion vom Gewicht $k \not\equiv 0 \pmod{6}$ zur Modulgruppe eine Nullstelle in ρ besitzt. Die restlichen Werte können z.B. dadurch berechnet werden, dass man die fast holomorphen Modulformen $R_0^3 j(z) \Delta(z)$ und $R_0^6 j(z) \Delta(z)$ betrachtet und über normierte Eisensteinreihen beschreibt, deren Werte an der Stelle ρ auf S. 87 in [BGHZ08] tabelliert sind.

Durch Invertieren der oben beschriebenen elliptischen Entwicklung von $j(z)$ in ρ erhalten wir die Aussage des Lemmas. $\square$

Theorem 3.5. *Die Fourierreihe*

$$\sum_{D < 0} \frac{1}{\sqrt{|D|}} \text{tr}_{\frac{1}{j}, \Delta}(D) e^{-2\pi i D \tau}$$

kann durch Addition eines passenden nicht-holomorphen Anteils zu einer reell-analytischen Funktion mit dem Transformationsverhalten einer Modulform vom Gewicht $\frac{1}{2}$ zu $\Gamma_0(4)$ vervollständigt werden. Konkret ist diese Vervollständigung durch den Millson-Lift von $\frac{1}{j}$, also durch

$$I_\Delta^M \left(\frac{1}{j}, \tau \right) = \sum_{D < 0} \frac{\text{tr}_{\frac{1}{j}, \Delta}(D)}{\sqrt{|D|}} e^{-2\pi i D \tau} - 4\pi \frac{1}{|\Gamma_\rho|} \sum_{n > 0} \frac{\text{Im}(\rho)^n}{(n-1)!} c_{\frac{1}{j}, \rho}^{(-n)} R_{2,z}^{n-1} \tilde{\Theta}_{M, \Delta}(\rho, \tau)$$

gegeben. Weiter gilt

$$-4\pi \frac{1}{|\Gamma_\rho|} \sum_{n > 0} \frac{\text{Im}(\rho)^n}{(n-1)!} c_{\frac{1}{j}, \rho}^{(-n)} = -4\pi \frac{1}{|\Gamma_\rho|} \frac{\text{Im}(\rho)^3}{2!} c_{f, \rho}^{(-3)} \approx 5,723006368 \cdot 10^{-6}.$$

Beweis: Diese Aussagen folgen aus den Theoremen 3.1 und 3.2.

Durch Anwenden des Millson-Lifts auf die meromorphe Spitzenform $\frac{1}{j}$ erhalten wir die erste der obigen Aussagen. Untersuchen wir weiter den Term

$$-4\pi \frac{1}{|\Gamma_\rho|} \sum_{n > 0} \frac{\text{Im}(\rho)^n}{(n-1)!} c_{\frac{1}{j}, \rho}^{(-n)}.$$

Wir betrachten die elliptische Entwicklung von $\frac{1}{j}$ aus Lemma 3.4 und stellen fest, dass alle $c_{f,\rho}(-n)$ für $n > 0$ verschwinden, bis den Koeffizienten für $n = 3$. Alle Summanden für $n \neq 3$ fallen dementsprechend in der Berechnung weg. Wir erhalten

$$-4\pi \frac{1}{|\bar{\Gamma}_\rho|} \frac{\text{Im}(\rho)^3}{2!} \overline{c_{f,\rho}(-3)}.$$

Nach S. 2 von [Zag02] ist $|\bar{\Gamma}_\rho| = 3$. Weiter ist Imaginärteil von $\rho = e^{\frac{i\pi}{3}}$ gegeben durch $\frac{1}{2}\sqrt{3}$. Es gilt, wieder nach Lemma 3.4, dass

$$c_{f,\rho}(-3) = -\frac{\pi^{-3}\Omega^{-6}}{2^{12} \cdot 3^3}.$$

Das Einsetzen aller genannten Variablen liefert dann die zweite Aussage des Theorems. $\square$

Beispiel 3.6. Für $\Delta = -3$ und $D = -5$ ist nach Beispiel 1.20

$$\frac{1}{\sqrt{|D|}} \text{tr}_{\frac{1}{j}, \Delta}(D) e^{-2\pi i D \tau} = \frac{1}{\sqrt{|-5|}} \text{tr}_{\frac{1}{j}, -3}(-5) (e^{2\pi i \tau})^5 = -\frac{343980}{485149500} (e^{2\pi i \tau})^5.$$

Wir betrachten zu guter Letzt das Bild des Millson-Lifts von $\frac{1}{j}$ unter dem ξ -Operator.

Satz 3.7. Das Bild von $I_\Delta^M\left(\frac{1}{j}, \tau\right)$ unter $\xi_{\frac{1}{2}, \tau}$ ist gegeben ist durch

$$\xi_{\frac{1}{2}, \tau} I_\Delta^M\left(\frac{1}{j}, \tau\right) = C \cdot \overline{R_{2,z}^{n-1} \Theta_{shi, \Delta}(\rho, \tau)},$$

wobei $\Theta_{shi, \Delta}(z, \tau)$ die gewristete Shintani-Thetafunktion ist und $C \approx 2,861503184 \cdot 10^{-6}$.

Beweis: Der einzige Pol von $\frac{1}{j}$ ist ρ . Wir wenden Satz 3.3 an und erhalten

$$\xi_{\frac{1}{2}, \tau} I_\Delta^M\left(\frac{1}{j}, \tau\right) = -2\pi \frac{1}{|\bar{\Gamma}_\rho|} \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Im}(\rho)^n}{(n-1)!} \overline{c_{f,\rho}(-n) R_{2,z}^{n-1} \Theta_{shi, \Delta}(\rho, \tau)}.$$

Mit der selben Argumentation wie in Theorem 3.5 gilt nun

$$C = -2\pi \frac{1}{|\bar{\Gamma}_\rho|} \frac{\text{Im}(\rho)^3}{2!} \overline{c_{f,\rho}(-3)}.$$

Setzt man nun alle Variablen wie in Theorem 3.5 ein, erhält man den obigen Satz. $\square$

Literaturverzeichnis

- [ABS18] ALFES-NEUMANN, Claudia ; BRINGMANN, Kathrin ; SCHWAGENSCHIEDT, Markus: On the rationality of cycle integrals of meromorphic modular forms. In: *arXiv e-prints* (2018), Oct, S. arXiv:1810.00612
- [ANS18] ALFES-NEUMANN, Claudia ; SCHWAGENSCHIEDT, Markus: On a theta lift related to the Shintani lift. In: *Adv. Math.* 328 (2018), S. 858–889
- [AS19] ALFES-NEUMANN, Claudia ; SCHWAGENSCHIEDT, Markus: Traces of reciprocal singular moduli. In: *arXiv e-prints* (2019), May, S. arXiv:1905.07944
- [BF06] BRUINIER, Jan H. ; FUNKE, Jens: Traces of CM values of modular functions. In: *J. Reine Angew. Math.* 594 (2006), S. 1–33. – ISSN 0075–4102
- [BFOR17] BRINGMANN, Kathrin ; FOLSOM, Amanda ; ONO, Ken ; ROLEN, Larry: *American Mathematical Society Colloquium Publications*. Bd. 64: *Harmonic Maass forms and mock modular forms: theory and applications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2017. – xv+391 S. – ISBN 978–1–4704–1944–8
- [BGHZ08] BRUINIER, Jan H. ; GEER, Gerard van d. ; HARDER, Günter ; ZAGIER, Don: *The 1-2-3 of modular forms*. Springer-Verlag, Berlin, 2008 (Universitext). – x+266 S. – ISBN 978–3–540–74117–6. – Lectures from the Summer School on Modular Forms and their Applications held in Nordfjordeid, June 2004, Edited by Kristian Ranestad
- [BKV13] BRINGMANN, Kathrin ; KANE, Ben ; VIAZOVSKA, Maryna: Theta lifts and local Maass forms. In: *Math. Res. Lett.* 20 (2013), Nr. 2, S. 213–234
- [BO10] BRUINIER, Jan ; ONO, Ken: Heegner divisors, L -functions and harmonic weak Maass forms. In: *Ann. of Math. (2)* 172 (2010), Nr. 3, S. 2135–2181
- [Bor98] BORCHERDS, Richard E.: Automorphic forms with singularities on Grassmannians. In: *Invent. Math.* 132 (1998), Nr. 3, S. 491–562

- [Dei10] DEITMAR, Anton: *Automorphe Formen*. Springer, Heidelberg, 2010. – viii+250 S. – ISBN 978-3-642-12389-4; 978-3-642-12390-0
- [KK07] KOECHER, Max ; KRIEG, Aloys: *Elliptische Funktionen und Modulformen*. revised. Springer-Verlag, Berlin, 2007. – viii+331 S. – ISBN 978-3-540-49324-2
- [Kob93] KOBLITZ, Neal: *Graduate Texts in Mathematics*. Bd. 97: *Introduction to elliptic curves and modular forms*. Second. Springer-Verlag, New York, 1993. – x+248 S. – ISBN 0-387-97966-2
- [Pet50] PETERSSON, Hans: Konstruktion der Modulformen und der zu gewissen Grenzkreisgruppen gehörigen automorphen Formen von positiver reeller Dimension und die vollständige Bestimmung ihrer Fourierkoeffizienten. In: *S.-B. Heidelberger Akad. Wiss. Math.-Nat. Kl.* 1950 (1950), S. 417–494
- [Zag02] ZAGIER, Don: Traces of singular moduli. In: *Motives, polylogarithms and Hodge theory, Part I (Irvine, CA, 1998)* Bd. 3. Int. Press, Somerville, MA, 2002, S. 211–244